

20 kunda tuman bosqichiga

11-sinf matematika — kun-ba-kun tayyorgarlik rejasi, mavzular izohi va oʻtgan yillar savollari.

30 savol 90 daqiqa 50 ball 1–20 yopiq · 21–30 ochiq

IMTIHON ASLIDA NIMANI SOʻRAYDI

Algebra va ayniyatlar	30,0% · 18
Sonlar nazariyasi	18,3% · 11
Geometriya	18,3% · 11
Kombinatorika	8,3% · 5
Trigonometriya	8,3% · 5
Matn masalalari	6,7% · 4
Ketma-ketliklar	5,0% · 3
Funksiyalar	5,0% · 3

Ikkita haqiqiy variantdagi **60 ta savol** mavzu boʻyicha ajratildi: 2025/26 va 2024-yil tuman bosqichi. **Diqqat:** 9- va 10-sinfdan farqli oʻlaroq, bu yerda 2025/26 ning B varianti qoʻlda yoʻq — shuning uchun tahlil ikki variantga asoslangan va nisbatlar biroz kengroq tebranishi mumkin. **11-sinfning oʻziga xosligi:** trigonometriya 8,3% — uch sinf ichida eng yuqorisi, va logarifm deyarli har variantda uchraydi.

1-bosqich · Algebra va logarifm

1–6 - kun

30 % — eng katta blok. 11-sinfda logarifmik tenglama va tengsizliklar, kub ildizli ifodalar va parametr qo‘shiladi.

01 Radikallar va ildizli ifodalarni soddalashtirish

Ikkala variantda ham 1-savol aynan shu — «ishonchli» birinchi ball.

- O‘nli kasrni oddiy kasrga: $1,125 = \frac{9}{8}$, $1,62 = \frac{81}{50}$, $4,5 = \frac{9}{2}$ — so‘ng ildiz ostidan chiqaring
- $\sqrt{a \pm 2\sqrt{b}} = \sqrt{x} \pm \sqrt{y}$, bunda $x + y = a$, $xy = b$
- **Kub ildizlar:** $a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$ va $a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$ — maxrajni ratsionallashtiradi
- Ildiz ostidagi ifodani t deb belgilang: $a^2 + a + 2 = t^2$ tipidagi almashtirish

NAMUNA

2024 №1. $2\sqrt{1,125} - 5\sqrt{1,62} + 3\sqrt{4,5}$. Kasrlarga: $2 \cdot \frac{3}{2\sqrt{2}} - 5 \cdot \frac{9}{5\sqrt{2}} + 3 \cdot \frac{3}{\sqrt{2}} = \frac{3-9+9}{\sqrt{2}}$ — hammasi $\sqrt{2}$ orqali, natija $1,5\sqrt{2}$.

MASHQ UCHUN SAVOLLAR

2024 №1

2024 №21

2024 №22

2025/26-A №13

02 Logarifm: xossalar, tenglama va tengsizlik

11-sinfning belgisi: ikkala variantda ham 2 tadan logarifm savoli bor.

- $\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y$, $\log_a x^k = k \log_a x$, $\log_a b = \frac{1}{\log_b a}$
- **Asosi o‘zgaruvchi bo‘lsa ikki hol:** $x > 1$ da tengsizlik ishorasi saqlanadi, $0 < x < 1$ da almashadi
- ODZ: asos > 0 va $\neq 1$, logarifm ostidagi ifoda > 0
- Ko‘paytuvchilar ko‘paytmasi nolga teng — har bir ko‘paytuvchini alohida yeching, so‘ng ODZ bilan filtrlang

NAMUNA

2024 №6. $\log_x \frac{19}{8} < \log_x \frac{11}{5} \cdot \frac{19}{8} = 2,375 > \frac{11}{5} = 2,2$, demak katta sonning logarifmi kichik — bu faqat $0 < x < 1$ da bo‘ladi. Javob (0; 1).

MASHQ UCHUN SAVOLLAR

2024 №6

2024 №10

2024 №11

2025/26-A №26

03 Tengsizliklar: kasrli va irratsional

Har ikkala variantda ham bor; maxrajni ko'paytirish — eng ko'p uchraydigan xato.

- Kasrli tengsizlikda maxrajning **ishorasi** bo'yicha ikki holga bo'ling
- $\sqrt{A} + \sqrt{B} \geq c$ — avval ODZ, so'ng kvadratga ko'tarish; har bir qadamda manfiy emaslikni tekshiring
- ODZ ko'pincha yechimni ****deyarli to'liq**** aniqlaydi — avval uni toping
- Butun yechimlarni sanashda chegaralarni alohida tekshiring

NAMUNA

2024 №18. $\sqrt{28 - x^2} + \sqrt{-x} \geq 4$. ODZ: $-x \geq 0$ va $28 - x^2 \geq 0$, ya'ni $-\sqrt{28} \leq x \leq 0$ — butun x : $-5 \dots 0$. Har birini qo'yib tekshirish tez kechadi.

MASHQ UCHUN SAVOLLAR

2024 №18

2024 №3

2025/26-A №13

2025/26-A №10

04 Simmetrik sistemalar va ayniyatlar

$x(x - y) = y(x + y) = 1$ tipidagi juftlik ikkala variantda ham uchradi.

- Ikki tenglikni **ayiring va qo'shing**: $x^2 - y^2$ va xy chiqadi
- $x^4 - y^4 = (x^2 - y^2)(x^2 + y^2)$ — bosqichma-bosqich ko'taring
- $a + \frac{k}{a}$ berilganda $a^2 + \frac{k^2}{a^2}$ kvadratga ko'tarish bilan
- Ildiz ostidagi ifodani t deb belgilab kvadrat tenglamaga keltiring

NAMUNA

2024 №22. $a^2 + a + 11 = 6\sqrt{a^2 + a + 2}$. $t = \sqrt{a^2 + a + 2}$ deb olsak $t^2 + 9 = 6t$, ya'ni $(t - 3)^2 = 0$, $t = 3$. Unda $a^2 + a + 2 = 9$, $a^2 + a - 7 = 0$, demak $a - \frac{7}{a} = \frac{a^2 - 7}{a} = \frac{-a}{a} = -1$.

MASHQ UCHUN SAVOLLAR

2024 №22

2024 №13

2025/26-A №1

2025/26-A №22

05 Butun qism va parametr

Butun qism ikkala variantda ochiq blokda; parametr — «yagona ildiz» shartida.

- $x = [x] + \{x\}$; $[\cdot] = n$ deb belgilab $0 \leq \{x\} < 1$ dan n ning chegarasini toping
- $20[u] = 24\{u\}$ tipida: $\{u\} = \frac{5n}{6}$ va $0 \leq \frac{5n}{6} < 1$ — n sanoqli
- **Kasrli tenglamada «yagona ildiz»:** $D = 0$ ****yoki**** ODZ ikkitadan bittasini o‘chirgan hol
- Parametrli masalada har bir holni alohida yozing va javoblarni ****birlashtiring****

NAMUNA

2024 №29. $20[u] = 24\{u\}$. $[u] = n$ da $\{u\} = \frac{5n}{6}$, va $0 \leq \frac{5n}{6} < 1$ dan $n \in \{0; 1\}$ emas — $n = 0$ yoki n manfiy emas; har bir n uchun $u = n + \frac{5n}{6} = \frac{11n}{6}$.

MASHQ UCHUN SAVOLLAR

2024 №29

2024 №28

2025/26-A №29

2025/26-A №17

06 Algebra — aralash mashq va xato tahlili

Blokni mustahkamlash: 1–5-kun mavzulari aralash tartibda.

- 60 daqiqada 20 ta aralash algebra savoli
- Har bir xato uchun **xato daftariga** yozuv
- Noto‘g‘ri javoblar o‘sha kuni qayta yechiladi
- Og‘zaki: logarifm qiymatlari, 2 va 3 ning darajalari

MASHQ UCHUN SAVOLLAR

2024 №1, 3, 6, 10, 11, 13, 18, 21, 22

2025/26-A №1, 5, 13, 17, 22, 26, 29

2-bosqich · Sonlar nazariyasi

7–9 -kun

18,3 %. Qoldiqlar va raqamli masalalar; katta darajalarni modul bo'yicha qisqartirish 11-sinfda deyarli har yili so'raladi.

07 Qoldiqlar va katta darajalar

Ikkala variantda ham katta darajani modul bo'yicha qisqartirish savoli bor.

- $a \equiv b \pmod{m}$ bilan ishlash; bo'lishga ruxsat yo'q
- **Binom bilan:** $5^n - 3^n$ ni $(4 + 1)^n - (4 - 1)^n$ shaklida yozing — kichik modul bo'yicha ko'p had yo'qoladi
- $\underbrace{99 \dots 9}_k = 10^k - 1$ — ko'paytmani mod 1000 bo'yicha qisqartiring
- Oxirgi raqam davri 4; oxirgi uch raqam — mod 1000

NAMUNA

2024 №17. $9 \cdot 99 \cdot 999 \dots$ da to'rtinchi ko'paytuvchidan boshlab har biri $\equiv -1 \pmod{1000}$. Faqat dastlabki uchta va (-1) ning darajasi qoladi.

MASHQ UCHUN SAVOLLAR

2024 №17 2024 №20 2025/26-A №21 2025/26-A №30

08 Raqamli masalalar va tub sonlar

« $\overline{abc}$ shunday sonlar nechta» — har ikkala variantda ham bor.

- $\overline{abc} = 100a + 10b + c$; shartni a, b, c tenglamasiga aylantiring
- **Tub sonlar va mod 3:** $p > 3$ bo'lsa $p^2 \equiv 1$, demak $p^4 + 3 \equiv 1 + 3 = 4 \equiv 1$ — ko'pincha $p = 2$ yoki $p = 3$ qoladi
- $\overline{aabc} = (a + b + c)^3$ tipida: kub $1000 \dots 9999$ oralig'ida bo'lgani uchun asos $10 \dots 21$ — sanoqli variant
- Raqamlar ko'paytmasi bilan iteratsiya — birinchi 5–6 qadamni yozing, davr ko'rinadi

NAMUNA

2024 №30. $36 \rightarrow 3 \cdot 6 + 13 = 31 \rightarrow 3 \cdot 1 + 13 = 16 \rightarrow 1 \cdot 6 + 13 = 19 \rightarrow 1 \cdot 9 + 13 = 22 \rightarrow 2 \cdot 2 + 13 = 17 \rightarrow 1 \cdot 7 + 13 = 20 \rightarrow 0 + 13 = 13 \rightarrow 3 + 13 = 16$ — davr 16, 19, 22, 17, 20, 13 (uzunligi 6).

MASHQ UCHUN SAVOLLAR

2024 №30 2024 №26 2024 №2 2024 №9 2025/26-A №16 2025/26-A №15

09 Bo‘luvchilar va sonlar nazariyasi — aralash

Blokni mustahkamlash; bo‘luvchilar soni formulasi qayta ishlanadi.

- $\tau(n) = \prod (\alpha_i + 1)$; to‘la kvadrat bo‘luvchilar — α_i juft
- Kasr natural bo‘lishi uchun tub darajalar manfiy emas bo‘lishi kerak
- 40 daqiqada 12 ta aralash savol
- Xato daftaridagi 7–8-kun xatolari qayta ishlanadi

MASHQ UCHUN SAVOLLAR

2025/26-A №3

2025/26-A №15

2025/26-A №16

2024 №2

2024 №9

18,3 %. Planimetriya, lekin 11-sinfda vektorlar va aylanaga ichki chizilgan to'rtburchak ham uchraydi.

10 Uchburchak: burchaklar va bissektisa

Burchak masalalari har ikkala variantda; bissektisa sharti 2024 da.

- Tashqi burchak = qo'shni bo'lmagan ikki ichki burchak yig'indisi
- **Bissektisa bilan:** $\angle AKB$ — $\triangle BKC$ ning tashqi burchagi, demak $\angle AKB = \angle C + \frac{\angle B}{2}$
- Teng yonli uchburchakda asosga tushirilgan balandlik — mediana va bissektisa ham
- cos qiymatlaridan burchakni toping, so'ng uchinchisini 180° dan ayiring

NAMUNA

2024 №4. $\angle AKB = 2\angle ABK$ va $\angle AKB = \angle C + \frac{B}{2}$, $\angle ABK = \frac{B}{2}$. Demak $\angle C + \frac{B}{2} = B$, ya'ni $\angle C = \frac{B}{2}$; $A = 180^\circ - B - C$ dan $C = A$ hisoblanadi.

MASHQ UCHUN SAVOLLAR

2024 №4

2024 №8

2024 №12

2025/26-A №25

11 Aylana va ichki chizilgan to'rtburchak

Ikkala variantda ham bor; R berilgan holat takrorlanadi.

- Sinuslar teoremasi $\frac{a}{\sin \alpha} = 2R$ — R va burchaklardan tomonlar
- **Ichki chizilgan to'rtburchak:** $\alpha + \gamma = 180^\circ$; markazdagi burchaklar yig'indisi 360°
- Vatar = $2R \sin \frac{\text{yoy}}{2}$ — teng vatarlar teng yoylarga tayanadi
- Fales: diametrga tayangan burchak 90° ; nuqtaning darajasi $PA \cdot PB$

NAMUNA

2024 №25. $R = 16$, uchta tomon 8. $8 = 2 \cdot 16 \sin \frac{\theta}{2}$ dan $\sin \frac{\theta}{2} = \frac{1}{4}$ — har bir tomon bir xil yoyga tayanadi. To'rtinchi yoy = $360^\circ - 3\theta$, undan to'rtinchi tomon topiladi.

MASHQ UCHUN SAVOLLAR

2024 №25

2024 №12

2024 №27

2025/26-A №27

2025/26-A №14

12 Kvadrat, to'g'ri to'rtburchak va koordinata usuli

Kvadrat ichidagi/tashqarisidagi nuqta — ikkala variantda ham uchraydi.

- Kvadratni koordinataga qo'ying: $A(0; 0)$, tomonlar o'qlar bo'ylab
- **Teng yonli uchburchak hosil bo'lsa** ($DE = DC$ kabi), asosdagi burchaklar teng — $\angle = \frac{180^\circ - \text{uchdagi}}{2}$
- Kosinuslar teoremasi — burchak va ikki tomon berilganda uchinchisini beradi
- Bissektrisa 45° ostida — $y = x$ to'g'ri chizig'i

NAMUNA

2025/26-A №23. $\angle DCE = 51^\circ$, $\angle CDE = 78^\circ$ dan $\angle DEC = 51^\circ$, demak $DE = DC = AD$. E kvadratdan tashqarida bo'lgani uchun $\angle ADE = 90^\circ + 78^\circ = 168^\circ$, va $\angle DAE = 6^\circ$.

MASHQ UCHUN SAVOLLAR

2025/26-A №23

2025/26-A №19

2024 №15

2024 №27

13 Vektorlar va yuzalar

Vektor sharti 11-sinfda paydo bo'ladi (2024 №19); yuz formulalari har yili.

- $\vec{OA} + \vec{OB} = \vec{OC}$ va $|\vec{OA}| = |\vec{OB}| = |\vec{OC}| = R$ — romb hosil bo'ladi, demak uchburchak teng tomonli
- Vektorlar yig'indisi — parallelogramm qoidasi; diagonal uzunligi kosinuslar teoremasi bilan
- $S = \frac{1}{2}ab \sin \gamma$ va $S = \frac{abc}{4R}$
- Segmentga ichki chizilgan kvadrat — markazdan masofani R orqali yozing

NAMUNA

2024 №19. $|\vec{OA}| = |\vec{OB}| = |\vec{OC}| = R$ va $\vec{OA} + \vec{OB} = \vec{OC}$. Kvadratga ko'tarsak $R^2 + R^2 + 2R^2 \cos \angle AOB = R^2$, demak $\cos \angle AOB = -\frac{1}{2}$, ya'ni $\angle AOB = 120^\circ$.

MASHQ UCHUN SAVOLLAR

2024 №19

2024 №12

2024 №27

2025/26-A №14

4-bosqich · Trigonometriya

14–15 - kun

8,3 % — uch sinf ichida eng yuqori ulush. Keltirish formulalari va ifodani soddalashtirish — har ikkala variantda ham bor.

14 Trigonometriya: keltirish va soddalashtirish

11-sinfning eng oʻsgan mavzusi: 8,3 % — 9-sinfdagidan 7 barobar koʻp.

- $\sin(180^\circ - \alpha) = \sin \alpha$, $\cos(180^\circ - \alpha) = -\cos \alpha$, $\cos(-\alpha) = \cos \alpha$
- **Katta burchakni qisqartiring:** $2024^\circ = 5 \cdot 360^\circ + 224^\circ$ — soʻng chorakni aniqlang
- $\sqrt{\cos^{-2} \alpha} = \left| \frac{1}{\cos \alpha} \right|$ — **modulni** unutmang, ishora chorakka bogʻliq
- Qoʻshni burchaklarni juftlab guruhlang: $\sin 40^\circ$ va $\cos 130^\circ$ bir-birini yoʻqotadi

NAMUNA

2024 №5. $\cos 130^\circ = -\sin 40^\circ$ va $\sin 160^\circ = \sin 20^\circ$, $\cos(-110^\circ) = -\sin 20^\circ$. Demak $2 \sin 40^\circ - 2 \sin 40^\circ + \sin 20^\circ + \sin 20^\circ = 2 \sin 20^\circ$.

MASHQ UCHUN SAVOLLAR

2024 №5

2024 №14

2024 №8

2025/26-A №12

15 Trigonometrik tenglamalar

$\tan t + \sin t = 1$ tipidagi savol ikkala variantda ham ochiq blokda.

- $\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$ — umumiy maxrajga keltiring
- $\sin^2 + \cos^2 = 1$ bilan bitta funktsiyaga keltirib, almashtirish kiriting
- **Qaytma tenglama:** $u^4 - 2u^3 + u^2 - 2u + 1 = 0$ ni u^2 ga boʻlib, $v = u + \frac{1}{u}$ almashtirish
- Manfiy boʻlmagan ikki hadning yigʻindisi nol — **ikkalasi ham nol**

NAMUNA

2025/26-A №12. $1 - \sin x + \sqrt{3y - x} = 0$: ikkala qoʻshiluvchi manfiy emas, demak $\sin x = 1$ va $3y = x$.
 $0 \leq x \leq \pi$ da $x = \frac{\pi}{2}$, $y = \frac{\pi}{6}$, va $\frac{6(x-y)}{\pi} = 2$.

MASHQ UCHUN SAVOLLAR

2025/26-A №12

2024 №23

2024 №8

2024 №5

25 % birgalikda (funksiya, ketma-ketlik, kombinatorika va matn masalalari). Bu savollarning ko'pi ochiq blokda.

16 Funktsiyalar: juftlik, davriylik, almashtirish

Har ikkala variantda 2–3 savol; davriylik $f(x) = 1 - f(x - 1)$ tipida.

- **Juft funksiya:** toq darajali hadlar koeffitsiyenti nolga teng
- **Davriylik:** $f(x) = 1 - f(x - 1)$ ni ikki marta qo'llang — $f(x) = f(x - 2)$, davr 2
- $f(g(x))$ berilsa, $g(x) = u$ almashtirish bilan $f(u)$ ni toping
- Yig'indi so'ralsa, alohida qiymatlarni topmasdan ****qo'shib**** ko'ring

NAMUNA

2024 №16. $f(1 - x) = 1 - x^2$. $u = 1 - x$ desak $x = 1 - u$ va $f(u) = 1 - (1 - u)^2 = 2u - u^2$. Unda $f(-1) + f(0) + f(1) = (-3) + 0 + 1 = -2$.

MASHQ UCHUN SAVOLLAR

2024 №16

2024 №7

2025/26-A №11

2025/26-A №5

17 Ketma-ketliklar va progressiyalar

Progressiya va rekurrent ketma-ketlik 2025/26 da 3 ta savol berdi.

- AP: $a_{m-k} + a_m + a_{m+k} = 3a_m$ — uchta hadning yig'indisi o'rtadagisining uch barobari
- AP dan GP ga o'tish: $(a + d)^2 = a(a + 2d + p)$ va oxirgi uchta had uchun ikkinchi tenglama
- **Rekurrent davriylik:** dastlabki 6–7 hadni yozing — davr ko'rinadi, so'ng indeksni davrga bo'ling
- $\prod \left(n - \frac{1}{n}\right) = \prod \frac{(n-1)(n+1)}{n}$ — teleskoplanadi va faktorialga aylanadi

NAMUNA

2025/26-A №28. $x_1 = 20$, $x_2 = 101$, $x_n = \frac{x_{n-1}+1}{x_{n-2}}$. Dastlabki hadlarni yozsak $x_6 = x_1$ va $x_7 = x_2$ — davr 5. $2025 = 5 \cdot 405$, demak $x_{2025} = x_5 = \frac{21}{101}$.

MASHQ UCHUN SAVOLLAR

2025/26-A №28

2025/26-A №6

2025/26-A №20

2025/26-A №26

18 Sanash va matn masalalari

Matn masalalari 11-sinfda 6,7% — 9- va 10-sinfdagidan ko'proq.

- **Teskarisini sanash:** «kamida bitta juft raqam» — «hammasi toq» ni ayiring
- Dirixle: «kafolatlash» so'zi bo'lsa eng yomon holatni yozing
- Ball tizimi: $3c - (n - c)$ kabi ifoda tuzib, tengsizlik yeching
- Hafta kunlari — mod 7; haftalik me'yorni hisoblab, qoldiqni kun-ba-kun

NAMUNA

2024 №24. To'rt xonali sonlar 9000 ta. Barcha raqamlari toq bo'lganlari: birinchi 5, qolgan uchta 5 tadan $= 5^4 = 625$. Demak kamida bitta juft raqamli $9000 - 625 = 8375$ ta.

MASHQ UCHUN SAVOLLAR

2024 №24

2025/26-A №8

2025/26-A №9

2025/26-A №18

2025/26-A №24

2025/26-A №2

2025/26-A №7

2025/26-A №10

Ikkita toʻliq sinov 90 daqiqada, soʻng xato daftari boʻyicha zaif mavzular takrori.

19 Sinov imtihoni №1 — 2024-yil varianti

Birinchi toʻliq repetitsiya: vaqt, tartib va javoblar varaqasi bilan.

- **90 daqiqa, 30 savol, 50 ball** — haqiqiy sharoitda, telefonsiz
- Vaqt taqsimoti: 1–10 (20 daq) → 11–20 (30 daq) → 21–30 (35 daq) → 5 daq tekshirish
- Imtihondan soʻng darhol tahlil: har bir xato qaysi kun mavzusiga tegishli
- Ball hisoblanadi va 20-kundagi natija bilan solishtiriladi

MASHQ UCHUN SAVOLLAR

2024 – 30 savol

20 Sinov imtihoni №2 va zaif nuqtalarni yopish

Oxirgi kun: 2025/26 varianti va faqat zaif mavzular takrori.

- 2025/26 varianti — yana 90 daqiqa
- Xato daftaridagi eng koʻp takrorlangan **3 ta** mavzu qayta koʻriladi
- Formulalar varaqasi: logarifm va trigonometriya alohida boʻlimda
- Imtihon kuni: uyqu, soat, qora ruchka, doirachani **toʻliq** boʻyash

MASHQ UCHUN SAVOLLAR

2025/26 – 30 savol

IMTIHON KUNI TAKTIKASI

Ball taqsimoti

Savollar kitobiga koʻra: 1–10 — 0,9 balldan (9 ball), 11–20 — 1,5 balldan (15 ball), 21–30 — 2,6 balldan (26 ball).
Jami 50 ball, 90 daqiqa.

Ochiq savollar — ballning yarmidan koʻpi

21–30 bloki 26 ball, yaʼni **52 %**. 11-sinfda bu blokda butun qism, trigonometrik tenglama va ichki chizilgan toʻrtburchak toʻplangan.

Birinchi oʻtish — faqat «koʻrgan zahoti» yechiladiganlar

Birinchi 20 daqiqada 1–10 ni oling. Bitta savolga 2 daqiqadan koʻp ketsa — belgilab qoʻying va oʻting.

Yopiq savolda bo'sh qoldirmang

Kitobda noto'g'ri javob uchun ball ayirish ko'rsatilmagan, shuning uchun 1–20 da har bir doiracha bo'yalgan bo'lsin.

Trigonometriyada chorakni tekshiring

Ildiz ostidan chiqqan ifodada **modul** paydo bo'ladi — ishora burchak qaysi chorakda yotishiga bog'liq. 11-sinfda eng ko'p xato aynan shu yerda.

Oxirgi 5 daqiqa — faqat tekshirish

Javoblar varaqasidagi raqamlar mos tushganini va doirachalar to'liq bo'yalganini tekshiring.

Manbalar: 11-sinf tuman (shahar) bosqichi variantlari — 2025/2026 va 2024-yil. Reja: Anvarbek Khaydarov.

Olimpiada formulalari va teoremlari

20 kunlik rejaning nazariy qismi: kerak bo'ladigan formulalar, teoremlar va lemmalar — har biri qayerda uchraganiga havola bilan.

75 ta formula 28 tasi misol bilan 6 bo'lim manba: 2 ta variant

A ALGEBRA VA LOGARIFM

30,0 % · 20 ta formula va teorema

Eng katta blok. 11-sinfda logarifm deyarli har variantda 2 ta savol beradi.

A1 Qisqa ko'paytirish va kublar

$$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b), \quad a^3 \pm b^3 = (a \pm b)(a^2 \mp ab + b^2)$$

Kub ayniyatlari kub ildizli ifodalarni soddalashtirishning asosiy vositasi.

A2 Kub ildizli maxrajni ratsionallashtirish

$$\frac{1}{\sqrt[3]{a} + \sqrt[3]{b}} = \frac{\sqrt[3]{a^2} - \sqrt[3]{ab} + \sqrt[3]{b^2}}{a + b}$$

$\sqrt[3]{a} = x$, $\sqrt[3]{b} = y$ deb belgilang — maxraj $x + y$, va $x^3 + y^3 = (x + y)(x^2 - xy + y^2)$ ayniyati ishlaydi.

UCHRAGAN 2024 №21

A3 O'nli kasrni ildiz ostidan chiqarish

$$\sqrt{1,125} = \sqrt{\frac{9}{8}} = \frac{3}{2\sqrt{2}}, \quad \sqrt{1,62} = \sqrt{\frac{81}{50}} = \frac{9}{5\sqrt{2}}$$

Avval oddiy kasrga o'ting, so'ng surat va maxrajni alohida ildizdan chiqaring — hamma had bitta $\sqrt{2}$ ga keladi.

UCHRAGAN 2024 №1

A4 Ichma-ich ildiz

$$\sqrt{a \pm 2\sqrt{b}} = \sqrt{x} \pm \sqrt{y}, \quad x + y = a, \quad xy = b$$

$x, y - t^2 - at + b = 0$ ning ildizlari. Natijani kvadratga ko'tarib tekshiring.

A5 Ildizli tenglamada almashtirish

$$a^2 + a + 11 = 6\sqrt{a^2 + a + 2} \implies t = \sqrt{a^2 + a + 2} : t^2 + 9 = 6t$$

Usul: ildiz ostidagi ifodani t deb belgilang va qolganini t^2 orqali yozing. Ko'pincha to'la kvadrat chiqadi — bitta ildiz.

MISOL 2024 №22

Agar $a^2 + a + 11 = 6\sqrt{a^2 + a + 2}$ bo'lsa, $a - \frac{7}{a}$ ifodaning qiymatini toping.

YECHIM

$$(t - 3)^2 = 0 \implies t = 3, \text{ demak } a^2 + a - 7 = 0 \text{ va } a - \frac{7}{a} = \frac{a^2 - 7}{a} = \frac{-a}{a} = -1.$$

A6 Logarifm xossalari

$$\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y, \quad \log_a x^k = k \log_a x, \quad a^{\log_a x} = x$$

$$\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a} = \frac{1}{\log_b a}, \quad \log_{a^k} b = \frac{1}{k} \log_a b$$

Oxirgi ikkitasi asoslar har xil bo'lganda kerak: hammasini **bitta asosga** keltiring.

UCHRAGAN 2024 №10

A7 Logarifmik tengsizlik: asos o'zgaruvchi

TEOREMA

$$\log_x A < \log_x B \iff \begin{cases} x > 1 : & A < B \\ 0 < x < 1 : & A > B \end{cases}$$

Ikki holni ham yozing. Asos 1 dan katta bo'lsa funksiya o'suvchi, kichik bo'lsa kamayuvchi — ishora almashadi. ODZ: $x > 0, x \neq 1$.

MISOL 2024 №6

$\log_x \frac{19}{8} < \log_x \frac{11}{5}$ tengsizlikni yeching. **A)** $(0; 1]$ **B)** $(0; 1)$ **C)** $(1; +\infty)$ **D)** $(0,5; 1)$

YECHIM

$\log_x \frac{19}{8} < \log_x \frac{11}{5} : \frac{19}{8} > \frac{11}{5}$, demak katta sonning logarifmi kichik — faqat $0 < x < 1$ da.

A8 Ko'paytma nolga teng

$$f_1(x)f_2(x) \cdots f_k(x) = 0 \iff \bigcup_i \{f_i(x) = 0\} \cap \text{ODZ}$$

Har bir ko'paytuvchini alohida nolga tenglang, **so'ng** ODZ bilan filtrlang. Logarifm qatnashsa $x > 0$ sharti bir necha ildizni o'chiradi.

UCHRAGAN 2024 №11

A9 Kasrli tengsizlik

$$\frac{A}{B} > c \implies \text{ikki hol: } B > 0 \text{ va } B < 0$$

Maxrajni ko'paytirmang — ishorani yo'qotasiz. Ikki holni alohida yechib, javoblarni birlashtiring.

MISOL 2024 №3

$3x - 1 < \frac{2024}{3x + 1}$ tengsizlikni qanoatlantiradigan eng katta x butun sonni toping. **A)** 15 **B)** 14 **C)** -16 **D)** -15

YECHIM

$3x - 1 < \frac{2024}{3x + 1} : 3x + 1 > 0$ da $9x^2 - 1 < 2024, 3x + 1 < 0$ da ishora almashadi — eng katta butun x shundan chiqadi.

A10 Irratsional tengsizlik

$$\sqrt{A} + \sqrt{B} \geq c \implies \text{ODZ: } A \geq 0, B \geq 0$$

ODZ ko‘pincha yechimni **deyarli to‘liq** beradi. Butun yechimlar so‘ralsa, ODZ dagi butun sonlarni birma-bir qo‘yib tekshirish eng tez yo‘l.

MISOL 2024 №18

Tengsizlikning butun yechimlari sonini toping: $\sqrt{28 - x^2} + \sqrt{-x} \geq 4$. A) 4 B) 5 C) 6 D) 11

YECHIM

$\sqrt{28 - x^2} + \sqrt{-x} \geq 4$: ODZ $-\sqrt{28} \leq x \leq 0$, butun $x \in \{-5, \dots, 0\}$ — oltitasini tekshiring.

A11 Simmetrik juftlik

$$x(x - y) = y(x + y) = 1 \implies x^2 - y^2 = xy + y^2 - \dots$$

Ikki tenglikni **ayiring va qo‘shing**: $x^2 - xy$ va $xy + y^2$ dan $x^2 - y^2$ hamda xy chiqadi. So‘ng $x^4 - y^4 = (x^2 - y^2)(x^2 + y^2)$ bilan ko‘tariling.

UCHRAGAN 2024 №13

A12 $a + \frac{k}{a}$ tipidagi ifodalar

$$\left(a - \frac{k}{a}\right)^2 = a^2 + \frac{k^2}{a^2} - 2k, \quad a^3 - \frac{k^3}{a^3} = \left(a - \frac{k}{a}\right)^3 + 3k\left(a - \frac{k}{a}\right)$$

Kvadratga yoki kubga ko‘tarish bilan darajani oshiring — ildizlarni topish shart emas.

A13 Butun va kasr qism

$$x = [x] + \{x\}, \quad [x] \in \mathbb{Z}, \quad 0 \leq \{x\} < 1$$

$[\cdot] = n$ deb belgilang, $\{\cdot\}$ ni n orqali ifodalang va $0 \leq \{\cdot\} < 1$ dan n ning chegarasini toping.

MISOL 2024 №29

$20 \cdot [u] = 24 \cdot \{u\}$ tenglamaning ildizlari yig‘indisini toping, bunda $[u]$ — u sonining butun qismi, $\{u\}$ — u sonining kasr qismi.

YECHIM

$20[u] = 24\{u\}$: $\{u\} = \frac{5n}{6}$, va $0 \leq \frac{5n}{6} < 1$ dan n ning mumkin qiymatlari sanoqli.

A14 Parametr: «yagona ildiz»

$$\frac{x^2 - 3px + 2p^2}{x + 2p - 6} = 0$$

Ikki sabab: $D = 0$ (karrali ildiz) **yoki** ODZ ikkita ildizdan bittasini o'chirgan. Ikkinchisi unutiladi — javobning yarmi shunda.

UCHRAGAN 2024 №28

A15 Diskriminant va butun ildizlar

$$D = b^2 - 4ac \text{ — } \square \implies \text{ildizlar ratsional}$$

Ikki tenglama bir vaqtda butun ildizli bo'lsa, ularning diskriminantlari ayirmasi kichik son bo'ladi — $m^2 - n^2 = k$ ni yeching.

UCHRAGAN 2025/26-A №17

A16 Teleskopik ko'paytma

$$\prod_{n=2}^N \left(n - \frac{1}{n} \right) = \prod_{n=2}^N \frac{(n-1)(n+1)}{n} = \frac{(N-1)! \cdot \frac{(N+1)!}{2}}{N!}$$

Har bir hadni $\frac{(n-1)(n+1)}{n}$ shaklida yozing — uchta faktorial chiqadi va qisqaradi.

MISOL 2025/26-A №26

$$\left(2 - \frac{1}{2}\right) \left(3 - \frac{1}{3}\right) \left(4 - \frac{1}{4}\right) \dots \left(60 - \frac{1}{60}\right) = \frac{a!}{b!} \text{ tenglik orqali } a + b \text{ ning qiymatini toping.}$$

YECHIM

$$N = 60 \text{ da natija } \frac{61!}{120} = \frac{61!}{5!}, \text{ demak } a + b = 66.$$

A17 Ko'paytuvchilarni qayta guruhlash

$$(4-x)(2-x)(x+4)(x+2) = (16-x^2)(4-x^2)$$

Juftlarni shunday tanlangki, ko'paytma x^2 ga bog'liq bo'lsin. So'ng $t = x^2 \geq 0$ almashtirish bilan parabola uchini toping.

MISOL 2025/26-A №22

x — haqiqiy son uchun $(4-x)(2-x)(x+4)(x+2)$ ifodaning eng kichik qiymatini toping.

YECHIM

$t^2 - 20t + 64$ ning minimumi $t = 10$ da -36 .

A18 Sonlarni tartiblash

$$x < -1 \implies x^3 < x < 0 < x^2$$

$x^3 - x = x(x-1)(x+1)$ ning ishorasiga qarang. $-1 < x < 0$ da tartib boshqacha — oraliqni albatta tekshiring.

UCHRAGAN 2025/26-A №5

A19 Ratsional ifodani soddalashtirish

$$\frac{a+2b}{a-2b} = 3 \implies a = 4b \implies \frac{a+3b}{a-3b} = 7$$

Bitta nisbat berilsa, bitta harfni ikkinchisi orqali ifodalang — qolgan hamma narsa sonli bo'lib qoladi.

UCHRAGAN 2025/26-A №1

A20 Qo'sh tengsizlikni teskarilash

$$\frac{1}{8} < \frac{1}{\sqrt{x}} \leq \frac{1}{3} \implies 3 \leq \sqrt{x} < 8$$

Musbat sonlar uchun teskari qiymatga o'tganda **ishora almashadi** va chegaralar o'rin almashtiradi.

UCHRAGAN 2025/26-A №13

B SONLAR NAZARIYASI

18,3 % · 12 ta formula va teorema

Qoldiqlar, raqamli masalalar va tub sonlar. 11-sinfda katta darajani modul bo'yicha qisqartirish har yili uchraydi.

B1 Modular arifmetika

$$a \equiv b, c \equiv d \pmod{m} \implies a \pm c \equiv b \pm d, \quad ac \equiv bd, \quad a^k \equiv b^k$$

Bo'lishga ruxsat yo'q. Katta darajani bosqichma-bosqich kvadratga ko'taring.

B2 Binom bilan qoldiq topish LEMMA

$$5^n - 3^n = (4 + 1)^n - (4 - 1)^n$$

Kichik modul bo'yicha 4^k hadlar yo'qoladi va faqat birinchi ikki had qoladi: $2 \left(\binom{n}{1}4 + \binom{n}{3}4^3 + \dots \right)$.
mod 34 bo'yicha bu juda tez hisoblanadi.

UCHRAGAN 2024 №20

B3 To'qqizliklardan iborat sonlar LEMMA

$$\underbrace{99 \dots 9}_k = 10^k - 1 \equiv -1 \pmod{10^j}, \quad k \geq j$$

mod 1000 bo'yicha uchtdan ko'p to'qqizli har bir ko'paytuvchi -1 ga teng. Ko'paytmada faqat dastlabki bir nechta va (-1) ning darajasi qoladi.

UCHRAGAN 2024 №17

B4 Tub sonlar va mod 3 LEMMA

$$p > 3 \implies p^2 \equiv 1 \pmod{3}$$

Demak $p^4 + 3 \equiv 1 \pmod{3}$ — bu tub bo'lishiga xalaqit bermaydi, lekin $p = 3$ ni sinash kerak: $3^4 + 3 = 84$ tub emas, $p = 2$: $2^4 + 3 = 19$ tub ✓ **Kichik tub sonlarni har doim alohida tekshiring.**

UCHRAGAN 2024 №2

B5 Bo'linish alomatlari

$$3, 9 : \sum \text{raqamlar}; \quad 11 : \pm \sum \text{raqamlar}$$

Murakkab bo'luvchini o'zaro tub ko'paytuvchilarga ajrating: $72 = 8 \cdot 9$.

B6 Raqam sharti bilan sanash

$$\overline{abc} : 9, c = 9 \implies a + b \equiv 0 \pmod{9}$$

Shartni raqamlar tenglamasiga aylantiring, so'ng mumkin bo'lgan (a, b) juftliklarini sanang.

UCHRAGAN 2024 №9

B7 Kub va raqamlar yig'indisi

$$\overline{abc} = (a + b + c)^3, \quad 1000 \leq n^3 \leq 9999 \implies 10 \leq n \leq 21$$

Kub to'rt xonali bo'lgani uchun asos $10 \dots 21$ — bor-yo'g'i 12 ta variant. Har birini yozib, raqamlar yig'indisi bilan solishtiring.

UCHRAGAN 2024 №26

B8 Raqamlar ko'paytmasi bilan iteratsiya**LEMMA**

$$n \mapsto P(n) + c \implies \text{davriy}$$

Bunday jarayon albatta davrga tushadi, chunki qiymatlar chegaralangan. Dastlabki 6–8 qadamni yozing, davrni toping va indeksni davrga bo'ling.

MISOL 2024 №30

Doskada 36 soni yozilgan. Har minutda doskadagi son o'chiriladi va uning o'rniga o'chirilgan son raqamlari ko'paytmasiga 13 ni qo'shib, hosil qilingan son yoziladi. Bir soatdan keyin doskada qaysi son hosil bo'ladi?

YECHIM

$36 \rightarrow 31 \rightarrow 16 \rightarrow 19 \rightarrow 22 \rightarrow 17 \rightarrow 20 \rightarrow 13 \rightarrow 16$ — davr 16, 19, 22, 17, 20, 13, uzunligi 6.

B9 Bo'luvchilar soni TEOREMA

$$\tau(n) = (\alpha_1 + 1) \cdots (\alpha_k + 1)$$

To'la kvadrat bo'luvchilar — barcha α_i ni juftga cheklab sanaladi.

MISOL 2025/26-A №3

9800 sonining nechta to'la kvadrat bo'luvchisi bor? **A) 4 B) 8 C) 12 D) 36**

YECHIM

$9800 = 2^3 \cdot 5^2 \cdot 7^2$; $2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$ ta to'la kvadrat bo'luvchi.

B10 Kasr natural bo'lishi sharti

$$\frac{6^a 15^b}{9^b 10^c} = 2^{a-c} 3^{a-b} 5^{b-c}$$

Tub asoslarga yoying va har bir daraja manfiy emasligini talab qiling — tartiblash masalasi shu bilan yopiladi.

UCHRAGAN 2025/26-A №15

B11 Maxsus tub sonlar

$$\overline{ab} \text{ tub va } a \text{ tub}$$

Bir xonali tub sonlar 2, 3, 5, 7 — faqat shu to'rtta boshlanish. Har biri uchun ikki xonali tub sonlarni sanang.

MISOL 2025/26-A №16

Agar tub sonning birlar xonasidagi raqamini olib tashlashimizdan hosil bo'lgan son ham tub son bo'lsa, biz bu sonni *tub* — *tub* son deymiz. Masalan 317 — *tub* — *tub* son, chunki 317 ham 31 ham tub sonlar. Nechta ikki xonali *tub* — *tub* sonlar mavjud? **A) 7 B) 8 C) 9 D) 10**

YECHIM

23, 29, 31, 37, 53, 59, 71, 73, 79 — jami 9 ta.

B12 Barcha raqamlari juft sonlar **LEMMA**

$$4 \text{ xonali} : 4 \cdot 5^3 = 500 \text{ ta}$$

Ketma-ket sonlar orasidagi eng katta «bo'shliq» minglar xonasi oshganda paydo bo'ladi: $\overline{2888}$ dan $\overline{4000}$ gacha 1111 ta son.

UCHRAGAN 2025/26-A №30

C GEOMETRIYA

18,3 % · 14 ta formula va teorema

Planimetriya. 11-sinfda vektorlar va aylanaga ichki chizilgan to'rtburchak qo'shiladi.

c1 Uchburchak burchaklari va tashqi burchak

$$\alpha + \beta + \gamma = 180^\circ, \quad \angle_{\text{tashqi}} = \alpha + \beta$$

Bissektrisa bilan: $\angle AKB$ — $\triangle BKC$ ning tashqi burchagi, demak $\angle AKB = \angle C + \frac{\angle B}{2}$.

UCHRAGAN 2024 №4

c2 Sinuslar teoremasi **TEOREMA**

$$\frac{a}{\sin \alpha} = \frac{b}{\sin \beta} = \frac{c}{\sin \gamma} = 2R$$

R berilganda tomonlarni burchaklar orqali toping, so'ng $S = \frac{1}{2}ab \sin \gamma$.

MISOL 2024 №12

Burchaklari 15° , 60° , 105° bo'lgan uchburchakka tashqi chizilgan aylana radiusi $2\sqrt[4]{3}$ ga teng. Uchburchak yuzini toping. **A) 3 B) $2\sqrt{3}$ C) 2 D) $3\sqrt{3}$**

YECHIM

Burchaklari 15° , 60° , 105° va R berilgan uchburchakda tomonlar $2R \sin \alpha$ orqali, yuz esa ular bilan hisoblanadi.

C3 Kosinuslar teoremasi TEOREMA

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \gamma$$

Kvadrat va burchak berilgan masalalarda uchinchi kesmani topadi.

UCHRAGAN 2024 №15

C4 Yuz formulalari

$$S = \frac{1}{2}ab \sin \gamma = \frac{abc}{4R} = pr = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$$

Burchak va R berilganda birinchi ikkitasi eng qulay.

C5 Ichki chizilgan to'rtburchak TEOREMA

$$\alpha + \gamma = 180^\circ, \quad \text{vatar} = 2R \sin \frac{\gamma}{2}$$

Teng vatarlar teng yoylarga tayanadi. Yoilar yig'indisi 360° — uchta tomon ma'lum bo'lsa, to'rtinchi yoy shundan chiqadi.

MISOL 2024 №25

Radiusi 16 ga teng bo'lgan aylanaga ichki chizilgan qavariq to'rtburchakning uchta tomoni 8 ga teng bo'lsa, uning to'rtinchi tomonini toping.

YECHIM

$R = 16$, uchta tomon 8: $\sin \frac{\theta}{2} = \frac{1}{4}$, to'rtinchi yoy $360^\circ - 3\theta$.

C6 Ichki chizilgan burchak va Fales TEOREMA

$$\angle ABC = \frac{1}{2}\widehat{AC}, \quad \text{diametr} \Rightarrow 90^\circ$$

Diametrga tayangan burchak to'g'ri — Pifagor bilan birga ishlatiladi.

UCHRAGAN 2025/26-A №27

c7 Nuqtaning aylanaga nisbatan darajasi TEOREMA

$$PA \cdot PB = PC \cdot PD$$

Diametr ustidagi nuqtadan vatargacha masofani topishda: koordinata usuli ham xuddi shunday tez ishlaydi.

UCHRAGAN 2025/26-A №27

c8 Vektorlar yig'indisi LEMMA

$$|\vec{u} + \vec{v}|^2 = |\vec{u}|^2 + |\vec{v}|^2 + 2|\vec{u}||\vec{v}| \cos \varphi$$

$|\vec{OA}| = |\vec{OB}| = |\vec{OC}| = R$ va $\vec{OA} + \vec{OB} = \vec{OC}$ bo'lsa, kvadratga ko'tarib $\cos \varphi = -\frac{1}{2}$ chiqadi.

MISOL 2024 №19

O markazli aylananing OA, OB, OC radiuslari o'tkazilgan. Agar $\vec{OA} + \vec{OB} = \vec{OC}$ bo'lsa, AOB burchakni toping. **A)** 90° **B)** 30° **C)** 120° **D)** 60°

YECHIM

$$2R^2 + 2R^2 \cos \varphi = R^2 \Rightarrow \varphi = 120^\circ.$$

c9 Kvadrat va koordinata usuli

$$A(0; 0), B(a; 0), C(a; a), D(0; a)$$

Kvadrat masalalarida koordinata kiritish deyarli har doim eng tez yo'l. Bissektrisa 45° ostida — $y = x$.

UCHRAGAN 2025/26-A №19

c10 Teng yonli uchburchak hosil bo'lishi LEMMA

$$\angle DCE = \angle DEC \implies DE = DC$$

Uchburchakda ikki burchak teng bo'lsa, ularga qarama-qarshi tomonlar teng. Kvadrat tomoni bilan birga bu yangi teng yonli uchburchak beradi.

MISOL 2025/26-A №23

$ABCD$ kvadrat tashqarisida E nuqta olingan, bunda $\angle DCE = 51^\circ$ va $\angle CDE = 78^\circ$. $\angle DAE$ ni toping.

YECHIM

$DE = DC = AD$ va $\angle ADE = 168^\circ$ dan $\angle DAE = 6^\circ$.

c11 Aylanalar yuzalari nisbati

$$\frac{S_1}{S_2} = \left(\frac{d_1}{d_2} \right)^2$$

Diametrlar nisbati berilsa, yuzalar nisbati uning kvadrati. Bo'yalgan qismni ayirma sifatida yozing.

MISOL 2025/26-A №14

AB , AC va BC lar berilgan chizmadagi uchta aylanalarning diametrlari ekanligi ma'lum va $AB : BC = 3 : 2$. Bo'yalmagan qism katta aylananing necha foizini tashkil qiladi? **A) 64 % B) 60 % C) 56 % D) 52 %**

YECHIM

$AB : BC = 3 : 2$, $AC = 5k$: bo'yalmagan $\frac{9+4}{25} = 52\%$.

c12 Segmentga ichki chizilgan kvadrat

$$h = R - R \cos \frac{\alpha}{2}, \quad \text{yarim vatar} = R \sin \frac{\alpha}{2}$$

Markazdan kvadratning yuqori uchigacha masofani R deb yozing va Pifagor bilan tomonni toping.

UCHRAGAN 2024 №27

C13 Bissektrisa va nisbat TEOREMA

$$\frac{AL}{LB} = \frac{CA}{CB}$$

To'g'ri to'rtburchakda 90° ning bissektrisasi 45° beradi — teng yonli to'g'ri burchakli uchburchak hosil bo'ladi.

UCHRAGAN 2025/26-A №19

C14 Uchburchak tengsizligi

$$|b - c| < a < b + c$$

Yasash mumkinligini tekshirishda eng katta tomonni qolganlari bilan solishtiring.

D TRIGONOMETRIYA

8,3 % · 10 ta formula va teorema

Uch sinf ichida eng yuqori ulush. Asosan keltirish formulalari, ifodani soddalashtirish va bitta ochiq savol.

D1 Asosiy ayniyatlar

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1, \quad \tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}, \quad 1 + \tan^2 \alpha = \frac{1}{\cos^2 \alpha}$$

Uchinchisi tan berilganda cos ni topishning eng tez yo'li.

D2 Keltirish formulalari

$$\sin(180^\circ - \alpha) = \sin \alpha, \quad \cos(180^\circ - \alpha) = -\cos \alpha$$

$$\cos(90^\circ + \alpha) = -\sin \alpha, \quad \sin(90^\circ + \alpha) = \cos \alpha, \quad \cos(-\alpha) = \cos \alpha$$

Qoida: 90° va 270° da funksiya **nomi o'zgaradi**, 180° va 360° da o'zgarmaydi; ishora esa boshlang'ich burchakning choragiga qarab olinadi.

MISOL 2024 №5

Ifodani soddalashtiring: $2 \sin 40^\circ + 2 \cos 130^\circ + \sin 160^\circ - \cos(-110^\circ)$. A) 0 B) $2 \sin 70^\circ$ C) $2 \sin 40^\circ$ D) $2 \sin 20^\circ$

YECHIM

$\cos 130^\circ = -\sin 40^\circ$, $\sin 160^\circ = \sin 20^\circ$, $\cos(-110^\circ) = -\sin 20^\circ$ — hammasi juftlashib qisqaradi.

D3 Katta burchakni qisqartirish

$$2024^\circ = 5 \cdot 360^\circ + 224^\circ$$

Avval 360° ga bo'lib qoldiqni oling, so'ng chorakni aniqlang. 224° — uchinchi chorak, demak $\cos < 0$.

UCHRAGAN 2024 №14

D4 Ildiz ostidan chiqishda modul

LEMMA

$$\sqrt{\cos^{-2} \alpha} = \left| \frac{1}{\cos \alpha} \right|$$

11-sinf dagi eng ko'p xato. Ildiz manfiy emas, shuning uchun modul paydo bo'ladi; modulni ochishda burchak qaysi chorakda yotishini tekshiring.

UCHRAGAN 2024 №14

D5 Ikkilangan burchak

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha, \quad \cos 2\alpha = 1 - 2 \sin^2 \alpha = 2 \cos^2 \alpha - 1$$

$$\sin 2\alpha = \frac{2 \tan \alpha}{1 + \tan^2 \alpha}$$

Ikkinchi qator tan berilganda darhol javobga olib boradi.

D6 Qiymatlar jadvali

$$\sin 30^\circ = \frac{1}{2}, \quad \sin 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}, \quad \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\tan \frac{2\pi}{3} = -\sqrt{3}, \quad \sin \left(-\frac{3\pi}{4}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

Radianlarni gradusga o'tkazing: $\frac{2\pi}{3} = 120^\circ$, $\frac{3\pi}{4} = 135^\circ$ — so'ng keltirish formulalari.

UCHRAGAN 2024 №3

D7 Burchakni cos orqali topish

$$2\sqrt{3} \cos A = 2 \cos B = \sqrt{3} \implies \cos A = \frac{1}{2}, \quad \cos B = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

Ikkita burchak topilgach uchinchi 180° dan ayirish bilan chiqadi.

UCHRAGAN 2024 №8

D8 $\tan t + \sin t = 1$ tipidagi tenglama

$$\frac{s}{c} + s = 1 \implies c = \frac{s}{1-s}, \quad s^2 + c^2 = 1$$

$u = 1 - s$ almashtirish bilan **qaytma** tenglamaga keling: $u^4 - 2u^3 + u^2 - 2u + 1 = 0$; u^2 ga bo'lib $v = u + \frac{1}{u}$ qo'ying, $v^2 - 2v - 1 = 0$ chiqadi.

MISOL 2024 №23

Agar $\tan \alpha + \sin \alpha = 1$ ($0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$) bo'lsa, $(\sin 2\alpha + 2)^2$ ni hisoblang.

YECHIM

$v = 1 + \sqrt{2}$, va $\sin 2t = 2(v - 2) = 2(\sqrt{2} - 1)$, demak $(\sin 2t + 2)^2 = (2\sqrt{2})^2 = 8$.

D9 Manfiy bo'lmagan hadlar yig'indisi LEMMA

$$(1 - \sin x) + \sqrt{3y - x} = 0 \implies \text{ikkalasi ham } 0$$

$1 - \sin x \geq 0$ va ildiz ≥ 0 ; yig'indi nolga teng bo'lsa har biri nol. Bu tenglamani bir zumda yechadi.

MISOL 2025/26-A №12

$1 - \sin x + \sqrt{3y - x} = 0$ tenglama orqali $\frac{6(x - y)}{\pi}$ ning qiymatini toping, bunda $0 \leq x \leq \pi$. A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

YECHIM

$\sin x = 1$ va $3y = x$; $0 \leq x \leq \pi$ da $x = \frac{\pi}{2}$, $y = \frac{\pi}{6}$, javob 2.

D10 Trigonometriya geometriyada

$$S = \frac{1}{2}ab \sin \gamma, \quad a = 2R \sin \alpha, \quad c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \gamma$$

Burchaklari g'alati (15° , 105°) uchburchakda sinuslar teoremasi orqali tomonlarni chiqaring.

UCHRAGAN 2024 №12

E FUNKSIYALAR VA KETMA-KETLIKLAR

10,0 % · 10 ta formula va teorema

Juftlik, davriylik va almashtirish; progressiyalar va rekurrent ketma-ketliklar.

E1 Juft va toq funksiya

$$\text{juft : } f(-x) = f(x) \implies \text{toq darajalar koeffitsiyenti} = 0$$

$f(x) = 2x^4 + (a - 11)x^3 + 1$ juft bo'lishi uchun $a - 11 = 0$, ya'ni $a = 11$. Shundan keyin $f(1)$ oson.

UCHRAGAN 2024 №7

E2 Davriylik LEMMA

$$f(x) = 1 - f(x - 1) \implies f(x) = f(x - 2)$$

Shartni **ikki marta** qo'llang — davr 2 chiqadi. So'ng argumentlar ayirmasining juftligiga qarang.

MISOL 2025/26-A №11

f funksiya uchun $f(x) = 1 - f(x - 1)$ va $f(4) = 6$ bo'lsa, $f(10)$ ning qiymatini toping. **A) 6 B) -5 C) 12 D) 8**

YECHIM

$f(4) = 6$ va $10 - 4 = 6$ juft, demak $f(10) = 6$.

E3 Argumentni almashtirish

$$f(g(x)) = h(x), u = g(x) \implies f(u) = h(g^{-1}(u))$$

$f(1 - x) = 1 - x^2$ da $u = 1 - x$, demak $x = 1 - u$ va $f(u) = 1 - (1 - u)^2 = 2u - u^2$ — endi istalgan qiymatni qo'ying.

MISOL 2024 №16

Agar $f(1 - x) = 1 - x^2$ bo'lsa, $f(-1) + f(0) + f(1)$ yig'indini toping. **A) 0 B) -1 C) 1 D) -2**

YECHIM

$f(-1) + f(0) + f(1) = (-3) + 0 + 1 = -2$.

E4 Arifmetik progressiya

$$a_n = a_1 + (n - 1)d, \quad a_{m-k} + a_m + a_{m+k} = 3a_m$$

Ucha hadning yig'indisi o'rtadagisining uch barobari — bitta had darhol topiladi.

MISOL 2025/26-A №6

$a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ arifmetik progressiya uchun $a_5 + a_8 + a_{11} = 12$ va $a_7 + a_{10} + a_{13} = 18$ shartlar o'rinli. Agar $a_k = 5$ bo'lsa, k ning qiymatini toping. **A) 12 B) 11 C) 10 D) 9**

YECHIM

$a_5 + a_8 + a_{11} = 12 \implies a_8 = 4$; $a_7 + a_{10} + a_{13} = 18 \implies a_{10} = 6$, demak $d = 1$.

E5 AP dan GP ga o'tish

$$a, a + d, a + 2d + p, a + 3d + q \text{ — GP}$$

Dastlabki uchta had uchun $(a + d)^2 = a(a + 2d + p)$, oxirgi uchtasi uchun yana bitta tenglama. Sistemani yechib d va a topiladi.

MISOL 2025/26-A №20

Agar arifmetik progressiyaning uchinchi va to'rtinchi hadlari mos ravishda 3 va 8 ga oshirilsa, progressiyaning birinchi to'rtta hadi geometrik progressiyani tashkil qiladi. Arifmetik progressiyaning uchinchi hadini toping. **A) 12 B) 9 C) 5,5 D) 1,5**

YECHIM

$d^2 = 3a$ va soddalashtirilgan ikkinchi tenglamadan $d = -9, a = 27$; uchinchi had 9.

E6 Rekurrent ketma-ketlik davriyligi

LEMMA

$$x_n = \frac{x_{n-1} + 1}{x_{n-2}} \implies \text{davr} = 5$$

Dastlabki 6–7 hadni yozing: $x_6 = x_1$ va $x_7 = x_2$ bo'lsa davr 5. So'ng indeksni 5 ga bo'lib qoldiqqa qarang.

MISOL 2025/26-A №28

x_n ketma-ketlik uchun $x_1 = 20, x_2 = 101$ va ixtiyoriy $n > 2$ uchun $x_n = \frac{x_{n-1} + 1}{x_{n-2}}$ shartlar o'rinli. x_{2025} ning qiymatini toping.

YECHIM

$x_1 = 20, x_2 = 101$: $2025 = 5 \cdot 405$, demak $x_{2025} = x_5 = \frac{21}{101}$.

E7 Geometrik progressiya

$$b_n = b_1 q^{n-1}, \quad b_n^2 = b_{n-1} b_{n+1}, \quad |q| < 1 : S = \frac{b_1}{1 - q}$$

Xarakteristik xossa uchta ketma-ket hadni bog'laydi — GP ekanini isbotlashda ishlatiladi.

E8 Asosiy yig'indilar

$$\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}, \quad \sum_{k=1}^n (2k-1) = n^2$$

Oxirgi raqam masalalarida uzun yig'indini shu formulalar bilan qisqartiring.

UCHRAGAN 2025/26-A №21

E9 Teleskoplash

$$\sum (f(k+1) - f(k)) = f(n+1) - f(1), \quad \prod \frac{(k-1)(k+1)}{k}$$

Yig'indi uchun ayirma, ko'paytma uchun nisbat shaklini izlang.

UCHRAGAN 2025/26-A №26

E10 Funksiya qiymatlar sohasi

$$y = \frac{k}{\sin x + c} \implies \sin x \in [-1; 1]$$

Maxrajning chegaralarini oling; kasr kamayuvchi bo'lgani uchun chegaralar o'rin almashadi.

F SANASH VA MATN MASALALARI

15,0 % · 9 ta formula va teorema

Kombinatorika 8,3 % va matn masalalari 6,7 % — 11-sinfda matn masalalari 9- va 10-sinfdagidan ko'proq.

F1 Teskarisini sanash

$$N_{\text{kerakli}} = N_{\text{jami}} - N_{\text{teskari}}$$

«Kamida bitta» shartida «umuman yo‘q» ni sanash deyarli har doim tezroq.

MISOL 2024 №24

O‘nli yozuvida hech bo‘lmasa bitta juft raqam bo‘lgan to‘rt xonali sonlar nechta?

YECHIM

To‘rt xonali sonlar 9000 ta; barcha raqamlari toq bo‘lganlari $5^4 = 625$, demak kamida bitta juft raqamlisi 8375 ta.

F2 Ko‘paytirish qoidasi

$$N = n_1 \cdot n_2 \cdots n_k$$

Raqamlar yig‘indisi berilgan sonlarni sanashda — «to‘siqlar va sharlar»: $x_1 + \cdots + x_k = n$ uchun C_{n+k-1}^{k-1} .

UCHRAGAN 2025/26-A №8

F3 Dirixle prinsipi

TEOREMA

«kafolatlash» $\implies$ eng yomon hol + 1

Barcha rangdan bittadan kerak bo‘lsa: eng ko‘p ikkita rangning **hammasini** olib, +1 qo‘shing.

MISOL 2025/26-A №18

Anvarning sumkasida 10 ta ko‘k, 6 ta yashil va 5 ta qizil rangli sharlar bor. U har safar sumkasidan bitta shar oladi va stol ustiga qo‘yadi. Stolda har bir rangli shardan kamida bittadan bo‘lishini kafolatlash uchun u sumkasidan eng kamida nechta shar olishi kerak? **A) 12 B) 15 C) 16 D) 17**

YECHIM

$10 + 6 + 5$: eng yomoni 16, demak 17 ta shar kerak.

F4 Qo'shish-ayirish prinsipi **TEOREMA**

$$2x + 3y = \sum \text{tanlovlar}, \quad x + y = N$$

«Har bir o'quvchi kamida ikkita» shartida tanlovlar sonini **ikki xil** sanang — sistema chiqadi.

MISOL 2025/26-A №24

20 nafar o'quvchi futbol, basketbol yoki badminton sport turlarini tanlashi mumkin. Har bir o'quvchi kamida ikkita sport turini tanlashi kerak. 14 nafar o'quvchi futbol, 15 nafar o'quvchi basketbol va 16 nafar o'quvchi badminton o'ynashni tanlagan bo'lsa, uchchala sport turini tanlagan o'quvchilar sonini toping.

YECHIM

$14 + 15 + 16 = 45$ va $x + y = 20$ dan $y = 5$.

F5 Monoton jarayon **LEMMA**

$$\text{hisob faqat ortadi} \implies 0 \leq a \leq A, 0 \leq b \leq B$$

Futbol hisobi kabi kamaymaydigan kattaliklarda oraliq qiymat yakuniydan oshmaydi — variantlar soni ko'paytma bilan chiqadi.

MISOL 2025/26-A №9

Bir futbol o'yinidagi yakuniy hisob 3:2 bilan yakunlandi. O'yinning birinchi yarmidagi yakuniy hisobning bo'lishi mumkin bo'lgan qiymatlari sonini toping. **A) 12 B) 7 C) 6 D) 5**

YECHIM

3:2 uchun $4 \cdot 3 = 12$ ta mumkin bo'lgan birinchi bo'lim hisobi.

F6 Ball tizimi va tengsizlik

$$B = 3c - (n - c) = 4c - n$$

To'g'ri va noto'g'ri javoblar sonini bitta o'zgaruvchiga keltiring, so'ng tengsizlikni yeching va butun qismini oling.

MISOL 2025/26-A №10

Imtihon 20 ta savoldan iborat. Har bir to'g'ri javob uchun 3 ball beriladi, har noto'g'ri javob uchun 1 ball ayiriladi va belgilanmagan javob uchun hech qanday ball ayirilmaydi va qo'shilmaydi. Asad 15 ta savolga javob berdi va qolganlarini bo'sh qoldirdi. Agar u to'plagan ball 17 dan past bo'lsa, u eng ko'pi bilan nechta savolga to'g'ri javob bergan? A) 7 B) 8 C) 9 D) 10

YECHIM

$4c - 15 < 17 \Rightarrow c < 8$, demak eng ko'pi bilan 7 ta.

F7 Hafta kunlari — mod 7

$$\text{haftalik norma} = 25 + 6 \cdot 4 = 49$$

Avval haftalik me'yorni hisoblab to'liq haftalar sonini toping, so'ng qolganini kun-ba-kun sanang.

UCHRAGAN 2025/26-A №7

F8 Chiziqli sistemalar

$$\begin{cases} q + 4k = 10 \\ q + 6k = 13 \end{cases} \Rightarrow 2k = 3$$

Savol faqat ayirma yoki yig'indini so'rasa, tenglamalarni **ayirish** kifoya.

UCHRAGAN 2025/26-A №2

F9 Ortiqcha va yetishmovchilik

$$A = n + 7, \quad 2n = A + 16$$

«Bittadan berilsa ortadi, ikkitadan berilsa yetmaydi» — ikki tenglama, bitta noma'lum yo'qoladi.

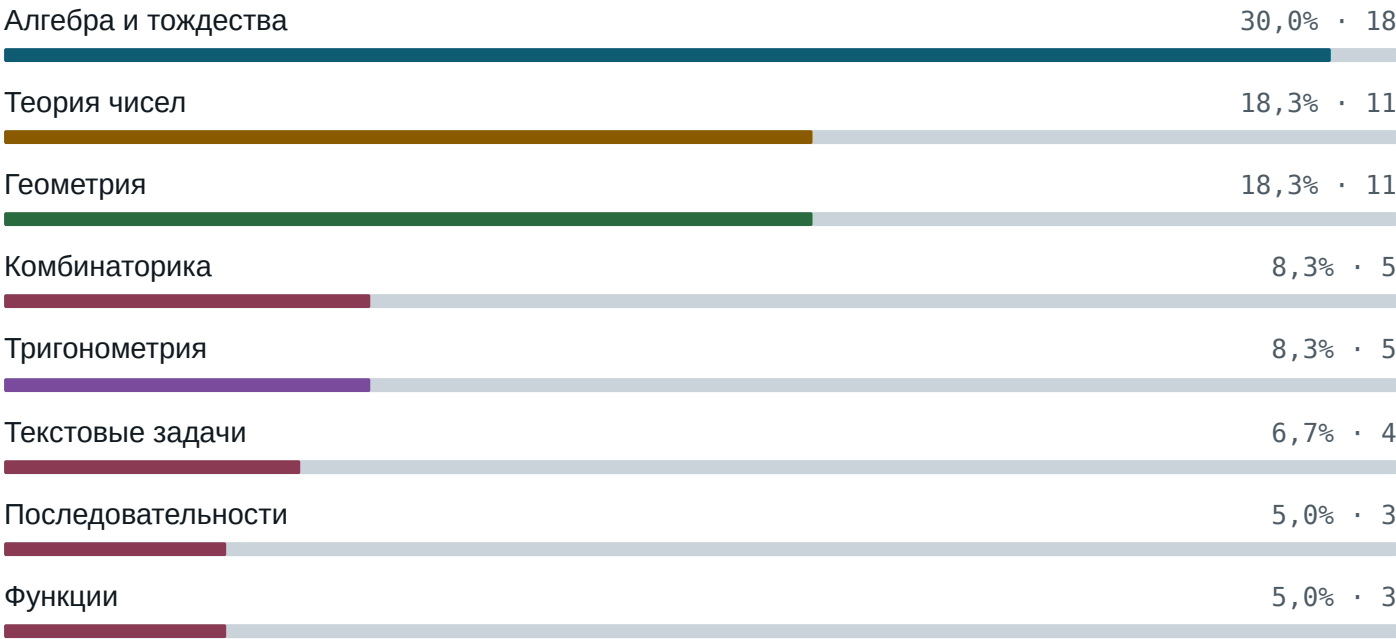
UCHRAGAN 2025/26-A №4

К районному этапу за 20 дней

Математика, 11 класс — план подготовки по дням, разбор тем и задачи прошлых лет.

30 задач 90 минут 50 баллов 1–20 закрытые · 21–30 открытые

ЧТО СПРАШИВАЮТ НА САМОМ ДЕЛЕ



60 задач из двух реальных вариантов (2025/26 и 2024) разбиты по темам. **Внимание:** в отличие от 9 и 10 классов, варианта В 2025/26 под рукой нет — поэтому анализ опирается на два года, и доли могут колебаться шире.

Особенность 11 класса: тригонометрия 8,3% — больше, чем в 9 и 10, а логарифмы встречаются почти в каждом варианте.

Этап 1 · Алгебра и логарифмы

дни 1–6

30 % — самый большой блок. В 11 классе добавляются логарифмические уравнения и неравенства, выражения с кубическими корнями и параметр.

01 Радикалы и упрощение иррациональных выражений

В обоих вариантах задача №1 именно такая — «надёжный» первый балл.

- Десятичную дробь в обыкновенную: $1,125 = \frac{9}{8}$, $1,62 = \frac{81}{50}$, $4,5 = \frac{9}{2}$ — затем выносите из-под корня
- $\sqrt{a \pm 2\sqrt{b}} = \sqrt{x} \pm \sqrt{y}$, где $x + y = a$, $xy = b$
- **Кубические корни:** $a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$ и $a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$ — рационализируют знаменатель
- Обозначьте подкоренное через t : замена вида $a^2 + a + 2 = t^2$

ПРИМЕР

2024 №1. $2\sqrt{1,125} - 5\sqrt{1,62} + 3\sqrt{4,5}$. Переведя в дроби, всё выражается через $\sqrt{2}$, и получается $1,5\sqrt{2}$.

ЗАДАЧИ ДЛЯ ОТРАБОТКИ

2024 №1

2024 №21

2024 №22

2025/26-А №13

02 Логарифмы: свойства, уравнения и неравенства

Признак 11 класса: в обоих вариантах по 2 задачи на логарифмы.

- $\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y$, $\log_a x^k = k \log_a x$, $\log_a b = \frac{1}{\log_b a}$
- **Если основание — переменная, два случая:** при $x > 1$ знак сохраняется, при $0 < x < 1$ меняется
- ОДЗ: основание > 0 и $\neq 1$, подлогарифмическое выражение > 0
- Произведение множителей равно нулю — решайте каждый отдельно, затем фильтруйте по ОДЗ

ПРИМЕР

2024 №6. $\log_x \frac{19}{8} < \log_x \frac{11}{5}$. Так как $\frac{19}{8} = 2,375 > \frac{11}{5} = 2,2$, логарифм большего числа меньше — это возможно лишь при $0 < x < 1$. Ответ $(0; 1)$.

ЗАДАЧИ ДЛЯ ОТРАБОТКИ

2024 №6

2024 №10

2024 №11

2025/26-А №26

03 Неравенства: дробные и иррациональные

Есть в обоих вариантах; умножение на знаменатель — самая частая ошибка.

- В дробном неравенстве разбивайте на два случая по **знаку** знаменателя
- $\sqrt{A} + \sqrt{B} \geq c$ — сначала ОДЗ, затем возведение в квадрат; на каждом шаге проверяйте неотрицательность
- ОДЗ часто определяет ответ ****почти полностью**** — находите его первым
- При подсчёте целых решений отдельно проверяйте границы

ПРИМЕР

2024 №18. $\sqrt{28 - x^2} + \sqrt{-x} \geq 4$. ОДЗ: $-x \geq 0$ и $28 - x^2 \geq 0$, то есть $-\sqrt{28} \leq x \leq 0$ — целые x : $-5 \dots 0$. Прямая подстановка каждого быстрее всего.

ЗАДАЧИ ДЛЯ ОТРАБОТКИ

2024 №18

2024 №3

2025/26-А №13

2025/26-А №10

04 Симметричные системы и тождества

Пары вида $x(x - y) = y(x + y) = 1$ встретились в обоих вариантах.

- **Вычтите и сложите** два равенства: получатся $x^2 - y^2$ и xy
- $x^4 - y^4 = (x^2 - y^2)(x^2 + y^2)$ — поднимайтесь по шагам
- Если дано $a + \frac{k}{a}$, то $a^2 + \frac{k^2}{a^2}$ — возведением в квадрат
- Обозначьте подкоренное через t и сведите к квадратному уравнению

ПРИМЕР

2024 №22. $a^2 + a + 11 = 6\sqrt{a^2 + a + 2}$. Положив $t = \sqrt{a^2 + a + 2}$, получаем $t^2 + 9 = 6t$, то есть $(t - 3)^2 = 0$, $t = 3$. Тогда $a^2 + a - 7 = 0$, значит $a - \frac{7}{a} = \frac{a^2 - 7}{a} = -1$.

ЗАДАЧИ ДЛЯ ОТРАБОТКИ

2024 №22

2024 №13

2025/26-А №1

2025/26-А №22

05 Целая часть и параметр

Целая часть в обоих вариантах в открытом блоке; параметр — в условии «единственный корень».

- $x = [x] + \{x\}$; обозначив $[\cdot] = n$, из $0 \leq \{x\} < 1$ найдите границы n
- В задачах вида $20[u] = 24\{u\}$: $\{u\} = \frac{5n}{6}$ и $0 \leq \frac{5n}{6} < 1$ — n конечное число значений
- «Единственный корень» в дробном уравнении: $D = 0$ **или** случай, когда ОДЗ убирает один из двух корней
- В задаче с параметром выписывайте каждый случай отдельно и **объединяйте** ответы

ПРИМЕР

2024 №29. $20[u] = 24\{u\}$. При $[u] = n$ имеем $\{u\} = \frac{5n}{6}$, и из $0 \leq \frac{5n}{6} < 1$ находим допустимые n ; для каждого $u = n + \frac{5n}{6} = \frac{11n}{6}$.

ЗАДАЧИ ДЛЯ ОТРАБОТКИ

2024 №29

2024 №28

2025/26-А №29

2025/26-А №17

06 Алгебра — смешанная практика и разбор ошибок

Закрепление блока: темы дней 1–5 вперемешку.

- 20 смешанных задач по алгебре за 60 минут
- На каждую ошибку — запись в **тетрадь ошибок**
- Неверные задачи перерешиваются в тот же день
- Устно: значения логарифмов, степени 2 и 3

ЗАДАЧИ ДЛЯ ОТРАБОТКИ

2024 №1, 3, 6, 10, 11, 13, 18, 21, 22

2025/26-А №1, 5, 13, 17, 22, 26, 29

Этап 2 · Теория чисел

дни 7–9

18,3 %. Остатки и задачи с цифрами; сокращение больших степеней по модулю в 11 классе спрашивают почти каждый год.

07 Остатки и большие степени

В обоих вариантах есть задача на сокращение большой степени по модулю.

- Работа с $a \equiv b \pmod{m}$; делить нельзя
- **Через бином:** запишите $5^n - 3^n$ как $(4 + 1)^n - (4 - 1)^n$ — по малому модулю большинство слагаемых исчезает
- $\underbrace{99 \dots 9}_k = 10^k - 1$ — сокращайте произведение по mod 1000
- Период последней цифры 4; три последние — mod 1000

ПРИМЕР

2024 №17. В $9 \cdot 99 \cdot 999 \dots$ начиная с четвёртого множителя каждый $\equiv -1 \pmod{1000}$. Остаются только первые три и степень (-1) .

ЗАДАЧИ ДЛЯ ОТРАБОТКИ

2024 №17

2024 №20

2025/26-А №21

2025/26-А №30

08 Задачи с цифрами и простые числа

«Сколько таких чисел $\overline{abc}$ » — есть в обоих вариантах.

- $\overline{abc} = 100a + 10b + c$; переведите условие в уравнение на a, b, c
- **Простые и mod 3:** при $p > 3$ имеем $p^2 \equiv 1$, значит $p^4 + 3 \equiv 1$ — обычно остаются лишь $p = 2$ или $p = 3$
- В задачах вида $\overline{aabc} = (a + b + c)^3$: куб лежит в $1000 \dots 9999$, поэтому основание $10 \dots 21$ — конечный перебор
- Итерация с произведением цифр — выпишите первые 5–6 шагов, проявится цикл

ПРИМЕР

2024 №30. $36 \rightarrow 31 \rightarrow 16 \rightarrow 19 \rightarrow 22 \rightarrow 17 \rightarrow 20 \rightarrow 13 \rightarrow 16$ — цикл 16, 19, 22, 17, 20, 13 длины 6.

ЗАДАЧИ ДЛЯ ОТРАБОТКИ

2024 №30

2024 №26

2024 №2

2024 №9

2025/26-А №16

2025/26-А №15

09 Делители и теория чисел — смешанная практика

Закрепление блока; отрабатывается формула числа делителей.

- $\tau(n) = \prod (\alpha_i + 1)$; квадратные делители — α_i чётные
- Чтобы дробь была натуральной, показатели простых должны быть неотрицательны
- 12 смешанных задач за 40 минут
- Прорабатываются ошибки дней 7–8

ЗАДАЧИ ДЛЯ ОТРАБОТКИ

2025/26-А №3

2025/26-А №15

2025/26-А №16

2024 №2

2024 №9

10 Треугольник: углы и биссектриса

Задачи на углы в обоих вариантах; условие с биссектрисой — в 2024.

- Внешний угол = сумме двух несмежных внутренних
- **С биссектрисой:** $\angle AKB$ — внешний угол $\triangle BKC$, значит $\angle AKB = \angle C + \frac{\angle B}{2}$
- В равнобедренном треугольнике высота к основанию — также медиана и биссектриса
- Находите углы по значениям $\cos$, третий — вычитанием из 180°

ПРИМЕР

2024 №4. $\angle AKB = 2\angle ABK$ и $\angle AKB = \angle C + \frac{B}{2}$, $\angle ABK = \frac{B}{2}$. Значит $\angle C = \frac{B}{2}$; из $A = 180^\circ - B - C$ находим $C - A$.

ЗАДАЧИ ДЛЯ ОТРАБОТКИ

2024 №4 2024 №8 2024 №12 2025/26-A №25

11 Окружность и вписанный четырёхугольник

Есть в обоих вариантах; повторяется случай с заданным R .

- Теорема синусов $\frac{a}{\sin \alpha} = 2R$ — из R и углов находятся стороны
- **Вписанный четырёхугольник:** $\alpha + \gamma = 180^\circ$; сумма центральных углов 360°
- Хорда $= 2R \sin \frac{\text{дуга}}{2}$ — равные хорды стягивают равные дуги
- Фалес: угол на диаметре 90° ; степень точки $PA \cdot PB$

ПРИМЕР

2024 №25. $R = 16$, три стороны по 8. Из $8 = 2 \cdot 16 \sin \frac{\theta}{2}$ следует $\sin \frac{\theta}{2} = \frac{1}{4}$ — каждая сторона стягивает одну дугу. Четвёртая дуга $= 360^\circ - 3\theta$, отсюда четвёртая сторона.

ЗАДАЧИ ДЛЯ ОТРАБОТКИ

2024 №25 2024 №12 2024 №27 2025/26-A №27 2025/26-A №14

12 Квадрат, прямоугольник и координатный метод

Точка внутри или вне квадрата — встречается в обоих вариантах.

- Поместите квадрат в координаты: $A(0; 0)$, стороны вдоль осей
- Если возникает равнобедренный треугольник (как $DE = DC$), углы при основании равны: $\angle = \frac{180^\circ - \text{при вершине}}{2}$
- Теорема косинусов — даёт третью сторону по двум сторонам и углу
- Биссектриса под 45° — это прямая $y = x$

ПРИМЕР

2025/26-А №23. Из $\angle DCE = 51^\circ$, $\angle CDE = 78^\circ$ следует $\angle DEC = 51^\circ$, значит $DE = DC = AD$. Так как E вне квадрата, $\angle ADE = 168^\circ$, и $\angle DAE = 6^\circ$.

ЗАДАЧИ ДЛЯ ОТРАБОТКИ

2025/26-А №23

2025/26-А №19

2024 №15

2024 №27

13 Векторы и площади

Векторное условие появляется в 11 классе (2024 №19); формулы площади — каждый год.

- $\vec{OA} + \vec{OB} = \vec{OC}$ и $|OA| = |OB| = |OC| = R$ — получается ромб, значит треугольник равносторонний
- Сумма векторов — правило параллелограмма; длина диагонали — по теореме косинусов
- $S = \frac{1}{2}ab \sin \gamma$ и $S = \frac{abc}{4R}$
- Квадрат, вписанный в сегмент — выразите расстояние от центра через R

ПРИМЕР

2024 №19. $|\vec{OA}| = |\vec{OB}| = |\vec{OC}| = R$ и $\vec{OA} + \vec{OB} = \vec{OC}$. Возведя в квадрат: $2R^2 + 2R^2 \cos \angle AOB = R^2$, откуда $\cos \angle AOB = -\frac{1}{2}$, то есть $\angle AOB = 120^\circ$.

ЗАДАЧИ ДЛЯ ОТРАБОТКИ

2024 №19

2024 №12

2024 №27

2025/26-А №14

Этап 4 · Тригонометрия

дни 14–15

8,3 % — больше, чем в 9 и 10 классах. Формулы приведения и упрощение выражений есть в обоих вариантах.

14 Тригонометрия: приведение и упрощение

Самая выросшая тема 11 класса: 8,3 % — в 7 раз больше, чем в 9 классе.

- $\sin(180^\circ - \alpha) = \sin \alpha$, $\cos(180^\circ - \alpha) = -\cos \alpha$, $\cos(-\alpha) = \cos \alpha$
- **Сокращайте большой угол:** $2024^\circ = 5 \cdot 360^\circ + 224^\circ$ — затем определите четверть
- $\sqrt{\cos^{-2} \alpha} = \left| \frac{1}{\cos \alpha} \right|$ — не забывайте **модуль**, знак зависит от четверти
- Группируйте углы парами: $\sin 40^\circ$ и $\cos 130^\circ$ взаимно уничтожаются

ПРИМЕР

2024 №5. $\cos 130^\circ = -\sin 40^\circ$, $\sin 160^\circ = \sin 20^\circ$, $\cos(-110^\circ) = -\sin 20^\circ$. Значит $2 \sin 40^\circ - 2 \sin 40^\circ + \sin 20^\circ + \sin 20^\circ = 2 \sin 20^\circ$.

ЗАДАЧИ ДЛЯ ОТРАБОТКИ

2024 №5

2024 №14

2024 №8

2025/26-А №12

15 Тригонометрические уравнения

Задача вида $\tan t + \sin t = 1$ в обоих вариантах в открытом блоке.

- $\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$ — приведите к общему знаменателю
- С помощью $\sin^2 + \cos^2 = 1$ сведите к одной функции и сделайте замену
- **Возвратное уравнение:** разделите $u^4 - 2u^3 + u^2 - 2u + 1 = 0$ на u^2 и сделайте замену $v = u + \frac{1}{u}$
- Сумма двух неотрицательных равна нулю — **оба равны нулю**

ПРИМЕР

2025/26-А №12. $1 - \sin x + \sqrt{3y - x} = 0$: оба слагаемых неотрицательны, значит $\sin x = 1$ и $3y = x$.
При $0 \leq x \leq \pi$: $x = \frac{\pi}{2}$, $y = \frac{\pi}{6}$, и $\frac{6(x-y)}{\pi} = 2$.

ЗАДАЧИ ДЛЯ ОТРАБОТКИ

2025/26-А №12

2024 №23

2024 №8

2024 №5

25 % вместе (функции, последовательности, комбинаторика и текстовые задачи). Большая часть — в открытом блоке.

16 Функции: чётность, периодичность, замена

В обоих вариантах 2–3 задачи; периодичность вида $f(x) = 1 - f(x - 1)$.

- **Чётная функция:** коэффициенты при нечётных степенях равны нулю
- **Периодичность:** примените $f(x) = 1 - f(x - 1)$ дважды — $f(x) = f(x - 2)$, период 2
- Если дано $f(g(x))$, заменой $g(x) = u$ находите $f(u)$
- Если спрашивают сумму, попробуйте ****сложить****, не находя значения по отдельности

ПРИМЕР

2024 №16. $f(1 - x) = 1 - x^2$. Положив $u = 1 - x$, получим $x = 1 - u$ и $f(u) = 1 - (1 - u)^2 = 2u - u^2$. Тогда $f(-1) + f(0) + f(1) = (-3) + 0 + 1 = -2$.

ЗАДАЧИ ДЛЯ ОТРАБОТКИ

2024 №16

2024 №7

2025/26-А №11

2025/26-А №5

17 Последовательности и прогрессии

Прогрессии и рекуррентные последовательности дали 3 задачи в 2025/26-А.

- АП: $a_{m-k} + a_m + a_{m+k} = 3a_m$ — сумма трёх членов равна утроенному среднему
- Переход от АП к ГП: $(a + d)^2 = a(a + 2d + p)$ и второе уравнение для последних трёх членов
- **Периодичность рекуррентности:** выпишите первые 6–7 членов — проявится период, затем делите индекс на него
- $\prod \left(n - \frac{1}{n}\right) = \prod \frac{(n-1)(n+1)}{n}$ — телескопируется и сворачивается в факториал

ПРИМЕР

2025/26-А №28. $x_1 = 20$, $x_2 = 101$, $x_n = \frac{x_{n-1}+1}{x_{n-2}}$. Выписав первые члены: $x_6 = x_1$ и $x_7 = x_2$ — период 5. $2025 = 5 \cdot 405$, значит $x_{2025} = x_5 = \frac{21}{101}$.

ЗАДАЧИ ДЛЯ ОТРАБОТКИ

2025/26-А №28

2025/26-А №6

2025/26-А №20

2025/26-А №26

18 Подсчёт и текстовые задачи

Текстовых задач в 11 классе 6,7 % — больше, чем в 9 и 10.

- **Подсчёт дополнения:** «хотя бы одна чётная цифра» — вычтите «все нечётные»
- Дирихле: при слове «гарантировать» распишите худший случай
- Система баллов: составьте выражение вида $3c - (n - c)$ и решите неравенство
- Дни недели — $\text{mod } 7$; посчитайте недельную норму, остаток — по дням

ПРИМЕР

2024 №24. Четырёхзначных чисел 9000. Все цифры нечётные: первая 5 вариантов, остальные три по 5, итого $5^4 = 625$. Значит с хотя бы одной чётной цифрой $9000 - 625 = 8375$.

ЗАДАЧИ ДЛЯ ОТРАБОТКИ

2024 №24

2025/26 - А №8

2025/26 - А №9

2025/26 - А №18

2025/26 - А №24

2025/26 - А №2

2025/26 - А №7

2025/26 - А №10

Этап 6 · Пробные экзамены

дни 19–20

Два полных пробника по 90 минут, затем повторение слабых тем по тетради ошибок.

19 Пробный экзамен №1 — вариант 2024 года

Первая полная репетиция: со временем, порядком и бланком ответов.

- 90 минут, 30 задач, 50 баллов — в реальных условиях, без телефона
- Распределение времени: 1–10 (20 мин) → 11–20 (30 мин) → 21–30 (35 мин) → 5 мин проверка
- Сразу после — разбор: к теме какого дня относится каждая ошибка
- Подсчитывается балл и сравнивается с результатом дня 20

ЗАДАЧИ ДЛЯ ОТРАБОТКИ

2024 – 30 savol

20 Пробный экзамен №2 и закрытие слабых мест

Последний день: вариант 2025/26 и повторение только слабых тем.

- Вариант 2025/26 — снова 90 минут
- Пересматриваются 3 самые частые темы из тетради ошибок
- Лист формул: логарифмы и тригонометрия — отдельным разделом
- В день экзамена: сон, часы, чёрная ручка, кружок закрашивать **полностью**

ЗАДАЧИ ДЛЯ ОТРАБОТКИ

2025/26 – 30 savol

ТАКТИКА В ДЕНЬ ЭКЗАМЕНА

Распределение баллов

Согласно книге заданий: 1–10 — по 0,9 балла (9), 11–20 — по 1,5 (15), 21–30 — по 2,6 (26). Итого 50 баллов, 90 минут.

Открытые задачи — больше половины баллов

Блок 21–30 даёт 26 баллов, то есть 52 %. В 11 классе там собраны целая часть, тригонометрические уравнения и вписанный четырёхугольник.

Первый проход — только то, что решается сразу

За первые 20 минут закройте 1–10. Если на задачу уходит больше 2 минут — отметьте её и идите дальше.

В закрытых задачах не оставляйте пропусков

В книге заданий вычет баллов за неверный ответ не указан, поэтому в 1–20 должен быть закрашен каждый кружок.

В тригонометрии проверяйте четверть

При извлечении корня возникает **модуль** — знак зависит от четверти угла. В 11 классе именно здесь больше всего ошибок.

Последние 5 минут — только проверка

Проверьте совпадение номеров в бланке и полноту закрашки кружков.

Источники: варианты районного (городского) этапа, 11 класс — 2025/2026 и 2024 год. План: Анварбек Хайдаров.

Формулы и теоремы олимпиады

Теоретическая часть 20-дневного плана: нужные формулы, теоремы и леммы — каждая со ссылкой на задачу, где она встретилась.

75 формул 28 с примером 6 разделов источник: 2 варианта

А АЛГЕБРА И ЛОГАРИФМЫ

30,0 % · 20 формул и теорем

Самый большой блок. В 11 классе логарифмы дают по 2 задачи почти в каждом варианте.

A1 Сокращённое умножение и кубы

$$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b), \quad a^3 \pm b^3 = (a \pm b)(a^2 \mp ab + b^2)$$

Тождества с кубами — главный инструмент упрощения выражений с кубическими корнями.

A2 Рационализация знаменателя с кубическими корнями

$$\frac{1}{\sqrt[3]{a} + \sqrt[3]{b}} = \frac{\sqrt[3]{a^2} - \sqrt[3]{ab} + \sqrt[3]{b^2}}{a + b}$$

Обозначьте $\sqrt[3]{a} = x$, $\sqrt[3]{b} = y$ — знаменатель станет $x + y$, и сработает тождество $x^3 + y^3 = (x + y)(x^2 - xy + y^2)$.

ВСТРЕЧАЛАСЬ 2024 №21

A3 Вынесение из-под корня десятичной дроби

$$\sqrt{1,125} = \sqrt{\frac{9}{8}} = \frac{3}{2\sqrt{2}}, \quad \sqrt{1,62} = \sqrt{\frac{81}{50}} = \frac{9}{5\sqrt{2}}$$

Сначала перейдите к обыкновенной дроби, затем извлекайте корень из числителя и знаменателя отдельно — все слагаемые сведутся к одному $\sqrt{2}$.

ВСТРЕЧАЛАСЬ 2024 №1

A4 Вложенный корень

$$\sqrt{a \pm 2\sqrt{b}} = \sqrt{x} \pm \sqrt{y}, \quad x + y = a, \quad xy = b$$

x, y — корни $t^2 - at + b = 0$. Проверьте результат возведением в квадрат.

A5 Замена в иррациональном уравнении

$$a^2 + a + 11 = 6\sqrt{a^2 + a + 2} \implies t = \sqrt{a^2 + a + 2} : t^2 + 9 = 6t$$

Приём: обозначьте подкоренное через t и остальное выразите через t^2 . Часто получается полный квадрат — один корень.

ПРИМЕР 2024 №22

Найдите значение выражения $a - \frac{7}{a}$, если $a^2 + a + 11 = 6\sqrt{a^2 + a + 2}$.

РЕШЕНИЕ

$(t - 3)^2 = 0 \implies t = 3$, значит $a^2 + a - 7 = 0$ и $a - \frac{7}{a} = \frac{a^2 - 7}{a} = -1$.

A6 Свойства логарифма

$$\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y, \quad \log_a x^k = k \log_a x, \quad a^{\log_a x} = x$$

$$\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a} = \frac{1}{\log_b a}, \quad \log_{a^k} b = \frac{1}{k} \log_a b$$

Последние два нужны при разных основаниях: приводите всё к **одному основанию**.

ВСТРЕЧАЛАСЬ 2024 №10

A7 Логарифмическое неравенство: переменное основание

ТЕОРЕМА

$$\log_x A < \log_x B \iff \begin{cases} x > 1 : & A < B \\ 0 < x < 1 : & A > B \end{cases}$$

Выпишите оба случая. При основании больше 1 функция возрастает, меньше — убывает, знак меняется. ОДЗ: $x > 0, x \neq 1$.

ПРИМЕР 2024 №6

Решите неравенство $\log_x \frac{19}{8} < \log_x \frac{11}{5}$. А) $(0; 1]$ В) $(0; 1)$ С) $(1; +\infty)$ D) $(0,5; 1)$

РЕШЕНИЕ

$\log_x \frac{19}{8} < \log_x \frac{11}{5}$: так как $\frac{19}{8} > \frac{11}{5}$, логарифм большего меньше — только при $0 < x < 1$.

A8 Произведение равно нулю

$$f_1(x)f_2(x) \cdots f_k(x) = 0 \iff \bigcup_i \{f_i(x) = 0\} \cap \text{ОДЗ}$$

Приравняйте каждый множитель к нулю, **затем** отфильтруйте по ОДЗ. Если есть логарифм, условие $x > 0$ убирает часть корней.

ВСТРЕЧАЛАСЬ 2024 №11

A9 Дробное неравенство

$$\frac{A}{B} > c \implies \text{два случая: } B > 0 \text{ и } B < 0$$

Не умножайте на знаменатель — потеряете знак. Решайте два случая отдельно и объединяйте ответы.

ПРИМЕР 2024 №3

Найдите наибольшее целое x , удовлетворяющее неравенству $3x - 1 < \frac{2024}{3x + 1}$. А) 15 В) 14 С) -16 D) -15

РЕШЕНИЕ

$3x - 1 < \frac{2024}{3x + 1}$: при $3x + 1 > 0$ имеем $9x^2 - 1 < 2024$, при $3x + 1 < 0$ знак меняется — отсюда наибольшее целое x .

A10 Иррациональное неравенство

$$\sqrt{A} + \sqrt{B} \geq c \implies \text{ОДЗ: } A \geq 0, B \geq 0$$

ОДЗ часто даёт ответ **почти полностью**. Если спрашивают целые решения, быстрее всего подставить целые из ОДЗ по одному.

ПРИМЕР 2024 №18

Найдите число целых решений неравенства $\sqrt{28 - x^2} + \sqrt{-x} \geq 4$. А) 4 В) 5 С) 6 D) 11

РЕШЕНИЕ

$\sqrt{28 - x^2} + \sqrt{-x} \geq 4$: ОДЗ $-\sqrt{28} \leq x \leq 0$, целые $x \in \{-5, \dots, 0\}$ — проверьте шесть значений.

A11 Симметричная пара

$$x(x - y) = y(x + y) = 1 \implies x^2 - y^2 = xy + y^2 - \dots$$

Вычтите и сложите два равенства: из $x^2 - xy$ и $xy + y^2$ получатся $x^2 - y^2$ и xy . Затем поднимайтесь через $x^4 - y^4 = (x^2 - y^2)(x^2 + y^2)$.

ВСТРЕЧАЛАСЬ 2024 №13

A12 Выражения вида $a + \frac{k}{a}$

$$\left(a - \frac{k}{a}\right)^2 = a^2 + \frac{k^2}{a^2} - 2k, \quad a^3 - \frac{k^3}{a^3} = \left(a - \frac{k}{a}\right)^3 + 3k\left(a - \frac{k}{a}\right)$$

Повышайте степень возведением в квадрат или куб — находить корни не нужно.

A13 Целая и дробная часть

$$x = [x] + \{x\}, \quad [x] \in \mathbb{Z}, \quad 0 \leq \{x\} < 1$$

Обозначьте $[\cdot] = n$, выразите $\{\cdot\}$ через n и из $0 \leq \{\cdot\} < 1$ найдите границы n .

ПРИМЕР 2024 №29

Найдите сумму корней уравнения $20 \cdot [u] = 24 \cdot \{u\}$, где $[u]$ — целая часть числа u , а $\{u\}$ — дробная часть числа u .

РЕШЕНИЕ

$20[u] = 24\{u\}$: $\{u\} = \frac{5n}{6}$, и из $0 \leq \frac{5n}{6} < 1$ возможных n конечное число.

A14 Параметр: «единственный корень»

$$\frac{x^2 - 3px + 2p^2}{x + 2p - 6} = 0$$

Две причины: $D = 0$ (кратный корень) или ОДЗ убирает один из двух корней. Второе забывают — а там половина ответа.

ВСТРЕЧАЛАСЬ 2024 №28

A15 Дискриминант и целые корни

$$D = b^2 - 4ac \text{ — } \square \implies \text{корни рациональны}$$

Если два уравнения одновременно имеют целые корни, разность их дискриминантов — малое число; решайте $m^2 - n^2 = k$.

ВСТРЕЧАЛАСЬ 2025/26-A №17

A16 Телескопическое произведение

$$\prod_{n=2}^N \left(n - \frac{1}{n} \right) = \prod_{n=2}^N \frac{(n-1)(n+1)}{n} = \frac{(N-1)! \cdot \frac{(N+1)!}{2}}{N!}$$

Запишите каждый член как $\frac{(n-1)(n+1)}{n}$ — получатся три факториала, которые сокращаются.

ПРИМЕР 2025/26-A №26

Найдите значение $a + b$ из равенства $\left(2 - \frac{1}{2}\right) \left(3 - \frac{1}{3}\right) \left(4 - \frac{1}{4}\right) \dots \left(60 - \frac{1}{60}\right) = \frac{a!}{b!}$.

РЕШЕНИЕ

При $N = 60$ результат $\frac{61!}{120} = \frac{61!}{5!}$, значит $a + b = 66$.

A17 Перегруппировка множителей

$$(4 - x)(2 - x)(x + 4)(x + 2) = (16 - x^2)(4 - x^2)$$

Подбирайте пары так, чтобы произведение зависело от x^2 . Затем заменой $t = x^2 \geq 0$ находите вершину параболы.

ПРИМЕР 2025/26-А №22

Найдите наименьшее значение выражения $(4 - x)(2 - x)(x + 4)(x + 2)$ для действительного x .

РЕШЕНИЕ

Минимум $t^2 - 20t + 64$ при $t = 10$ равен -36 .

A18 Упорядочивание чисел

$$x < -1 \implies x^3 < x < 0 < x^2$$

Смотрите на знак $x^3 - x = x(x - 1)(x + 1)$. При $-1 < x < 0$ порядок другой — обязательно проверяйте промежуток.

ВСТРЕЧАЛАСЬ 2025/26-А №5

A19 Упрощение рационального выражения

$$\frac{a + 2b}{a - 2b} = 3 \implies a = 4b \implies \frac{a + 3b}{a - 3b} = 7$$

Если дано одно отношение, выразите одну букву через другую — всё остальное станет числовым.

ВСТРЕЧАЛАСЬ 2025/26-А №1

A20 Обращение двойного неравенства

$$\frac{1}{8} < \frac{1}{\sqrt{x}} \leq \frac{1}{3} \implies 3 \leq \sqrt{x} < 8$$

Для положительных чисел при переходе к обратным величинам **знак меняется** и границы меняются местами.

ВСТРЕЧАЛАСЬ 2025/26-А №13

В ТЕОРИЯ ЧИСЕЛ

18,3 % · 12 формул и теорем

Остатки, задачи с цифрами и простые числа. В 11 классе сокращение большой степени по модулю встречается каждый год.

В1 Модульная арифметика

$$a \equiv b, c \equiv d \pmod{m} \implies a \pm c \equiv b \pm d, \quad ac \equiv bd, \quad a^k \equiv b^k$$

Делить нельзя. Большую степень возводите в квадрат пошагово.

В2 Остаток через бином

ЛЕММА

$$5^n - 3^n = (4 + 1)^n - (4 - 1)^n$$

По малому модулю слагаемые с 4^k исчезают, остаются первые: $2 \left(\binom{n}{1}4 + \binom{n}{3}4^3 + \dots \right)$. По mod 34 это считается очень быстро.

ВСТРЕЧАЛАСЬ 2024 №20

В3 Числа из девяток

ЛЕММА

$$\underbrace{99 \dots 9}_k = 10^k - 1 \equiv -1 \pmod{10^j}, \quad k \geq j$$

По mod 1000 каждый множитель более чем из трёх девяток равен -1 . В произведении остаются лишь первые несколько и степень (-1) .

ВСТРЕЧАЛАСЬ 2024 №17

В4 Простые числа и mod 3

ЛЕММА

$$p > 3 \implies p^2 \equiv 1 \pmod{3}$$

Значит $p^4 + 3 \equiv 1 \pmod{3}$ — это не мешает простоте, но нужно проверить $p = 3$: $3^4 + 3 = 84$ не простое, а $p = 2$: $2^4 + 3 = 19$ простое ✓ **Малые простые всегда проверяйте отдельно.**

ВСТРЕЧАЛАСЬ 2024 №2

B5 Признаки делимости

$$3, 9 : \sum \text{цифр}; \quad 11 : \pm \sum \text{цифр}$$

Разложите составной делитель на взаимно простые: $72 = 8 \cdot 9$.

B6 Подсчёт с условием на цифру

$$\overline{abc} : 9, c = 9 \implies a + b \equiv 0 \pmod{9}$$

Переведите условие в уравнение на цифры, затем считайте возможные пары (a, b) .

ВСТРЕЧАЛАСЬ 2024 №9

B7 Куб и сумма цифр

$$\overline{aabc} = (a + b + c)^3, \quad 1000 \leq n^3 \leq 9999 \implies 10 \leq n \leq 21$$

Так как куб четырёхзначный, основание $10 \dots 21$ — всего 12 вариантов. Выпишите каждый и сравните с суммой цифр.

ВСТРЕЧАЛАСЬ 2024 №26

B8 Итерация с произведением цифр**ЛЕММА**

$$n \mapsto P(n) + c \implies \text{периодично}$$

Такой процесс обязательно закликивается, так как значения ограничены. Выпишите первые 6–8 шагов, найдите цикл и делите индекс на его длину.

ПРИМЕР 2024 №30

На доске написано число 36. Каждую минуту число на доске стирают и вместо него пишут число, полученное прибавлением 13 к произведению цифр стёртого числа. Какое число окажется на доске через час?

РЕШЕНИЕ

$36 \rightarrow 31 \rightarrow 16 \rightarrow 19 \rightarrow 22 \rightarrow 17 \rightarrow 20 \rightarrow 13 \rightarrow 16$ — цикл 16, 19, 22, 17, 20, 13 длины 6.

B9 Количество делителей ТЕОРЕМА

$$\tau(n) = (\alpha_1 + 1) \cdots (\alpha_k + 1)$$

Квадратные делители считаются ограничением всех α_i чётными значениями.

ПРИМЕР 2025/26-А №3

Сколько у числа 9800 делителей, являющихся полными квадратами? А) 4 В) 8 С) 12 D) 36

РЕШЕНИЕ

$9800 = 2^3 \cdot 5^2 \cdot 7^2$; $2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$ квадратных делителей.

B10 Условие натуральности дроби

$$\frac{6^a 15^b}{9^b 10^c} = 2^{a-c} 3^{a-b} 5^{b-c}$$

Разложите по простым основаниям и потребуйте неотрицательности каждого показателя — задача на упорядочивание этим и закрывается.

ВСТРЕЧАЛАСЬ 2025/26-А №15

B11 Особые простые числа

$$\overline{ab} \text{ простое} \vee a \text{ простое}$$

Однозначные простые — 2, 3, 5, 7, других начал нет. Для каждого перечислите двузначные простые.

ПРИМЕР 2025/26-А №16

Назовём число простым—простым, если оно простое и число, полученное вычёркиванием его последней цифры, тоже простое. Например, 317 — простое—простое, так как и 317, и 31 просты. Сколько существует двузначных простых—простых чисел? А) 7 В) 8 С) 9 D) 10

РЕШЕНИЕ

23, 29, 31, 37, 53, 59, 71, 73, 79 — всего 9.

B12 Числа со всеми чётными цифрами **ЛЕММА**

$$4\text{-значных} : 4 \cdot 5^3 = 500$$

Наибольший «промежуток» между такими числами возникает при смене тысяч: от $\overline{2888}$ до $\overline{4000}$ — 1111 чисел.

ВСТРЕЧАЛАСЬ 2025/26-A №30

С ГЕОМЕТРИЯ

18,3 % · 14 формул и теорем

Планиметрия. В 11 классе добавляются векторы и вписанный четырёхугольник.

C1 Углы треугольника и внешний угол

$$\alpha + \beta + \gamma = 180^\circ, \quad \angle_{\text{внеш}} = \alpha + \beta$$

С биссектрисой: $\angle AKB$ — внешний угол $\triangle BKC$, значит $\angle AKB = \angle C + \frac{\angle B}{2}$.

ВСТРЕЧАЛАСЬ 2024 №4

C2 Теорема синусов **ТЕОРЕМА**

$$\frac{a}{\sin \alpha} = \frac{b}{\sin \beta} = \frac{c}{\sin \gamma} = 2R$$

Если дан R , находите стороны через углы, затем $S = \frac{1}{2}ab \sin \gamma$.

ПРИМЕР 2024 №12

Радиус окружности, описанной около треугольника с углами $15^\circ, 60^\circ, 105^\circ$, равен $2\sqrt[4]{3}$. Найдите площадь треугольника. **A) 3 B) $2\sqrt{3}$ C) 2 D) $3\sqrt{3}$**

РЕШЕНИЕ

В треугольнике с углами $15^\circ, 60^\circ, 105^\circ$ и данным R стороны равны $2R \sin \alpha$, а через них находится площадь.

C3 Теорема косинусов ТЕОРЕМА

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \gamma$$

Находит третий отрезок в задачах с квадратом и данным углом.

ВСТРЕЧАЛАСЬ 2024 №15

C4 Формулы площади

$$S = \frac{1}{2}ab \sin \gamma = \frac{abc}{4R} = pr = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$$

Если даны угол и R , удобнее всего первые две.

C5 Вписанный четырёхугольник ТЕОРЕМА

$$\alpha + \gamma = 180^\circ, \quad \text{хорда} = 2R \sin \frac{\text{дуга}}{2}$$

Равные хорды стягивают равные дуги. Сумма дуг 360° — если известны три стороны, четвёртая дуга находится отсюда.

ПРИМЕР 2024 №25

Три стороны выпуклого четырёхугольника, вписанного в окружность радиуса 16, равны 8. Найдите его четвёртую сторону.

РЕШЕНИЕ

$R = 16$, три стороны по 8: $\sin \frac{\theta}{2} = \frac{1}{4}$, четвёртая дуга $360^\circ - 3\theta$.

C6 Вписанный угол и Фалес ТЕОРЕМА

$$\angle ABC = \frac{1}{2}\widehat{AC}, \quad \text{диаметр} \Rightarrow 90^\circ$$

Угол, опирающийся на диаметр, прямой — работает вместе с Пифагором.

ВСТРЕЧАЛАСЬ 2025/26-A №27

с7 Степень точки относительно окружности ТЕОРЕМА

$$PA \cdot PB = PC \cdot PD$$

Для нахождения расстояния от точки на диаметре до хорды; координатный метод работает так же быстро.

ВСТРЕЧАЛАСЬ 2025/26-А №27

с8 Сумма векторов ЛЕММА

$$|\vec{u} + \vec{v}|^2 = |\vec{u}|^2 + |\vec{v}|^2 + 2|\vec{u}||\vec{v}|\cos\varphi$$

Если $|\vec{OA}| = |\vec{OB}| = |\vec{OC}| = R$ и $\vec{OA} + \vec{OB} = \vec{OC}$, возведение в квадрат даёт $\cos\varphi = -\frac{1}{2}$.

ПРИМЕР 2024 №19

В окружности с центром O проведены радиусы OA, OB, OC . Найдите угол AOB , если $\vec{OA} + \vec{OB} = \vec{OC}$. А) 90° В) 30° С) 120° D) 60°

РЕШЕНИЕ

$$2R^2 + 2R^2\cos\varphi = R^2 \Rightarrow \varphi = 120^\circ.$$

с9 Квадрат и координатный метод

$$A(0; 0), B(a; 0), C(a; a), D(0; a)$$

В задачах с квадратом ввод координат почти всегда самый быстрый путь. Биссектриса под 45° — прямая $y = x$.

ВСТРЕЧАЛАСЬ 2025/26-А №19

C10 Возникновение равнобедренного треугольника

ЛЕММА

$$\angle DCE = \angle DEC \implies DE = DC$$

Если в треугольнике два угла равны, равны и противолежащие стороны. Вместе со стороной квадрата это даёт новый равнобедренный треугольник.

ПРИМЕР 2025/26-А №23

Вне квадрата $ABCD$ взята точка E , причём $\angle DCE = 51^\circ$ и $\angle CDE = 78^\circ$. Найдите $\angle DAE$.

РЕШЕНИЕ

Из $DE = DC = AD$ и $\angle ADE = 168^\circ$ следует $\angle DAE = 6^\circ$.

C11 Отношение площадей кругов

$$\frac{S_1}{S_2} = \left(\frac{d_1}{d_2} \right)^2$$

Если дано отношение диаметров, отношение площадей — его квадрат. Закрашенную часть записывайте как разность.

ПРИМЕР 2025/26-А №14

Известно, что AB , AC и BC — диаметры трёх окружностей на рисунке, причём $AB : BC = 3 : 2$. Сколько процентов от большой окружности составляет незакрашенная часть? А) 64 % В) 60 % С) 56 % D) 52 %

РЕШЕНИЕ

$AB : BC = 3 : 2$, $AC = 5k$: незакрашено $\frac{9+4}{25} = 52\%$.

C12 Квадрат, вписанный в сегмент

$$h = R - R \cos \frac{\alpha}{2}, \quad \text{полухорда} = R \sin \frac{\alpha}{2}$$

Запишите расстояние от центра до верхней вершины квадрата как R и найдите сторону по Пифагору.

ВСТРЕЧАЛАСЬ 2024 №27

c13 Биссектриса и отношение

ТЕОРЕМА

$$\frac{AL}{LB} = \frac{CA}{CB}$$

В прямоугольнике биссектриса угла 90° даёт 45° — возникает равнобедренный прямоугольный треугольник.

ВСТРЕЧАЛАСЬ 2025/26-А №19

c14 Неравенство треугольника

$$|b - c| < a < b + c$$

Проверяя возможность построения, сравнивайте наибольшую сторону с остальными.

D ТРИГОНОМЕТРИЯ

8,3 % · 10 формул и теорем

Больше, чем в 9 и 10 классах. В основном формулы приведения, упрощение выражений и одна открытая задача.

D1 Основные тождества

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1, \quad \tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}, \quad 1 + \tan^2 \alpha = \frac{1}{\cos^2 \alpha}$$

Третье — самый быстрый способ найти $\cos$, когда дан $\tan$.

D2 Формулы приведения

$$\sin(180^\circ - \alpha) = \sin \alpha, \quad \cos(180^\circ - \alpha) = -\cos \alpha$$

$$\cos(90^\circ + \alpha) = -\sin \alpha, \quad \sin(90^\circ + \alpha) = \cos \alpha, \quad \cos(-\alpha) = \cos \alpha$$

Правило: при 90° и 270° имя функции меняется, при 180° и 360° — нет; знак берётся по четверти исходного угла.

ПРИМЕР 2024 №5

Упростите выражение $2 \sin 40^\circ + 2 \cos 130^\circ + \sin 160^\circ - \cos(-110^\circ)$. А) 0 Б) $2 \sin 70^\circ$ В) $2 \sin 40^\circ$ Д) $2 \sin 20^\circ$

РЕШЕНИЕ

$\cos 130^\circ = -\sin 40^\circ$, $\sin 160^\circ = \sin 20^\circ$, $\cos(-110^\circ) = -\sin 20^\circ$ — всё попарно сокращается.

D3 Сокращение большого угла

$$2024^\circ = 5 \cdot 360^\circ + 224^\circ$$

Сначала возьмите остаток от деления на 360° , затем определите четверть. 224° — третья четверть, значит $\cos < 0$.

ВСТРЕЧАЛАСЬ 2024 №14

D4 Модуль при извлечении корня

ЛЕММА

$$\sqrt{\cos^2 \alpha} = \left| \frac{1}{\cos \alpha} \right|$$

Самая частая ошибка в 11 классе. Корень неотрицателен, поэтому возникает модуль; раскрывая его, проверяйте четверть угла.

ВСТРЕЧАЛАСЬ 2024 №14

D5 Двойной угол

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha, \quad \cos 2\alpha = 1 - 2 \sin^2 \alpha = 2 \cos^2 \alpha - 1$$

$$\sin 2\alpha = \frac{2 \tan \alpha}{1 + \tan^2 \alpha}$$

Вторая строка приводит к ответу сразу, если дан $\tan$.

D6 Таблица значений

$$\sin 30^\circ = \frac{1}{2}, \quad \sin 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}, \quad \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\tan \frac{2\pi}{3} = -\sqrt{3}, \quad \sin \left(-\frac{3\pi}{4}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

Переводите радианы в градусы: $\frac{2\pi}{3} = 120^\circ$, $\frac{3\pi}{4} = 135^\circ$ — затем формулы приведения.

ВСТРЕЧАЛАСЬ 2024 №3

D7 Нахождение угла через $\cos$

$$2\sqrt{3} \cos A = 2 \cos B = \sqrt{3} \implies \cos A = \frac{1}{2}, \quad \cos B = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

Найдя два угла, третий получаете вычитанием из 180° .

ВСТРЕЧАЛАСЬ 2024 №8

D8 Уравнение вида $\tan t + \sin t = 1$

$$\frac{s}{c} + s = 1 \implies c = \frac{s}{1-s}, \quad s^2 + c^2 = 1$$

Заменой $u = 1 - s$ приведите к **возвратному** уравнению $u^4 - 2u^3 + u^2 - 2u + 1 = 0$; разделив на u^2 и положив $v = u + \frac{1}{u}$, получите $v^2 - 2v - 1 = 0$.

ПРИМЕР 2024 №23

Вычислите $(\sin 2\alpha + 2)^2$, если $\operatorname{tg} \alpha + \sin \alpha = 1$ ($0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$).

РЕШЕНИЕ

$v = 1 + \sqrt{2}$, и $\sin 2t = 2(v - 2) = 2(\sqrt{2} - 1)$, значит $(\sin 2t + 2)^2 = (2\sqrt{2})^2 = 8$.

D9 Сумма неотрицательных слагаемых ЛЕММА

$$(1 - \sin x) + \sqrt{3y - x} = 0 \implies \text{оба равны } 0$$

$1 - \sin x \geq 0$ и корень ≥ 0 ; если сумма равна нулю, каждое равно нулю. Это решает уравнение мгновенно.

ПРИМЕР 2025/26-А №12

Найдите значение $\frac{6(x-y)}{\pi}$ из уравнения $1 - \sin x + \sqrt{3y - x} = 0$, где $0 \leq x \leq \pi$. А) 4 В) 3 С) 2 D) 1

РЕШЕНИЕ

$\sin x = 1$ и $3y = x$; при $0 \leq x \leq \pi$: $x = \frac{\pi}{2}$, $y = \frac{\pi}{6}$, ответ 2.

D10 Тригонометрия в геометрии

$$S = \frac{1}{2}ab \sin \gamma, \quad a = 2R \sin \alpha, \quad c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \gamma$$

В треугольнике с «неудобными» углами (15° , 105°) находите стороны через теорему синусов.

ВСТРЕЧАЛАСЬ 2024 №12

Е ФУНКЦИИ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ

10,0 % · 10 формул и теорем

Чётность, периодичность и замена; прогрессии и рекуррентные последовательности.

E1 Чётная и нечётная функция

$$\text{чёт : } f(-x) = f(x) \implies \text{коэффиц. нечётных степеней} = 0$$

Чтобы $f(x) = 2x^4 + (a - 11)x^3 + 1$ была чётной, нужно $a - 11 = 0$, то есть $a = 11$. После этого $f(1)$ находится легко.

ВСТРЕЧАЛАСЬ 2024 №7

Е2 Периодичность ЛЕММА

$$f(x) = 1 - f(x - 1) \implies f(x) = f(x - 2)$$

Примените условие **дважды** — получится период 2. Затем смотрите на чётность разности аргументов.

ПРИМЕР 2025/26-А №11

Для функции f выполняется $f(x) = 1 - f(x - 1)$ и $f(4) = 6$. Найдите $f(10)$. **А) 6 В) -5 С) 12 D) 8**

РЕШЕНИЕ

$f(4) = 6$, а $10 - 4 = 6$ чётно, значит $f(10) = 6$.

Е3 Замена аргумента

$$f(g(x)) = h(x), u = g(x) \implies f(u) = h(g^{-1}(u))$$

В $f(1 - x) = 1 - x^2$ положите $u = 1 - x$, тогда $x = 1 - u$ и $f(u) = 1 - (1 - u)^2 = 2u - u^2$ — теперь подставляйте любое значение.

ПРИМЕР 2024 №16

Найдите сумму $f(-1) + f(0) + f(1)$, если $f(1 - x) = 1 - x^2$. **А) 0 В) -1 С) 1 D) -2**

РЕШЕНИЕ

$f(-1) + f(0) + f(1) = (-3) + 0 + 1 = -2$.

Е4 Арифметическая прогрессия

$$a_n = a_1 + (n - 1)d, \quad a_{m-k} + a_m + a_{m+k} = 3a_m$$

Сумма трёх членов равна утроенному среднему — один член находится сразу.

ПРИМЕР 2025/26-А №6

Для арифметической прогрессии $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ выполняются условия $a_5 + a_8 + a_{11} = 12$ и $a_7 + a_{10} + a_{13} = 18$. Найдите k , если $a_k = 5$. **А) 12 В) 11 С) 10 D) 9**

РЕШЕНИЕ

$a_5 + a_8 + a_{11} = 12 \implies a_8 = 4$; $a_7 + a_{10} + a_{13} = 18 \implies a_{10} = 6$, значит $d = 1$.

Е5 Переход от АП к ГП

$$a, a + d, a + 2d + p, a + 3d + q \text{ — ГП}$$

Для первых трёх членов $(a + d)^2 = a(a + 2d + p)$, для последних трёх — ещё одно уравнение. Решая систему, находят d и a .

ПРИМЕР 2025/26-А №20

Если третий и четвёртый члены арифметической прогрессии увеличить соответственно на 3 и 8, то первые четыре члена образуют геометрическую прогрессию. Найдите третий член арифметической прогрессии. А) 12 В) 9 С) 5,5 D) 1,5

РЕШЕНИЕ

Из $d^2 = 3a$ и упрощённого второго уравнения $d = -9$, $a = 27$; третий член 9.

Е6 Периодичность рекуррентной последовательности ЛЕММА

$$x_n = \frac{x_{n-1} + 1}{x_{n-2}} \implies \text{период} = 5$$

Выпишите первые 6–7 членов: если $x_6 = x_1$ и $x_7 = x_2$, период равен 5. Затем делите индекс на 5 и смотрите остаток.

ПРИМЕР 2025/26-А №28

Для последовательности x_n выполняются условия $x_1 = 20$, $x_2 = 101$ и $x_n = \frac{x_{n-1} + 1}{x_{n-2}}$ для любого $n > 2$. Найдите x_{2025} .

РЕШЕНИЕ

$x_1 = 20$, $x_2 = 101$: $2025 = 5 \cdot 405$, значит $x_{2025} = x_5 = \frac{21}{101}$.

Е7 Геометрическая прогрессия

$$b_n = b_1 q^{n-1}, \quad b_n^2 = b_{n-1} b_{n+1}, \quad |q| < 1 : S = \frac{b_1}{1 - q}$$

Характеристическое свойство связывает три соседних члена — используется для доказательства, что это ГП.

E8 Основные суммы

$$\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}, \quad \sum_{k=1}^n (2k-1) = n^2$$

В задачах на последнюю цифру сворачивайте длинную сумму этими формулами.

ВСТРЕЧАЛАСЬ 2025/26-А №21

E9 Телескопирование

$$\sum (f(k+1) - f(k)) = f(n+1) - f(1), \quad \prod \frac{(k-1)(k+1)}{k}$$

Для суммы ищите форму разности, для произведения — отношения.

ВСТРЕЧАЛАСЬ 2025/26-А №26

E10 Область значений функции

$$y = \frac{k}{\sin x + c} \implies \sin x \in [-1; 1]$$

Возьмите границы знаменателя; так как дробь убывает, границы меняются местами.

Ф ПОДСЧЁТ И ТЕКСТОВЫЕ ЗАДАЧИ

15,0 % · 9 формул и теорем

Комбинаторика 8,3 % и текстовые задачи 6,7 % — текстовых в 11 классе больше, чем в 9 и 10.

F1 Подсчёт дополнения

$$N_{\text{нужных}} = N_{\text{всех}} - N_{\text{противоп.}}$$

При условии «хотя бы один» считать «ни одного» почти всегда быстрее.

ПРИМЕР 2024 №24

Сколько существует четырёхзначных чисел, в десятичной записи которых есть хотя бы одна чётная цифра?

РЕШЕНИЕ

Четырёхзначных чисел 9000; со всеми нечётными цифрами $5^4 = 625$, значит с хотя бы одной чётной — 8375.

F2 Правило произведения

$$N = n_1 \cdot n_2 \cdots n_k$$

При подсчёте чисел с данной суммой цифр — «шары и перегородки»: для $x_1 + \cdots + x_k = n$ это C_{n+k-1}^{k-1} .

ВСТРЕЧАЛАСЬ 2025/26-А №8

F3 Принцип Дирихле

ТЕОРЕМА

«гарантировать» $\implies$ худший случай + 1

Если нужен хотя бы один каждого цвета: возьмите **все** шары двух самых частых цветов и прибавьте 1.

ПРИМЕР 2025/26-А №18

В сумке у Анвара 10 синих, 6 зелёных и 5 красных шаров. Каждый раз он достаёт из сумки один шар и кладёт на стол. Какое наименьшее число шаров нужно достать, чтобы гарантированно на столе оказалось хотя бы по одному шару каждого цвета? А) 12 В) 15 С) 16 D) 17

РЕШЕНИЕ

$10 + 6 + 5$: худший случай 16, значит нужно 17 шаров.

F4 Принцип включений-исключений

ТЕОРЕМА

$$2x + 3y = \sum \text{выборов}, \quad x + y = N$$

В условии «каждый выбрал не меньше двух» посчитайте выборы **двумя способами** — получится система.

ПРИМЕР 2025/26-А №24

20 учеников могут выбрать футбол, баскетбол или бадминтон. Каждый ученик должен выбрать не менее двух видов спорта. Футбол выбрали 14 учеников, баскетбол — 15, бадминтон — 16. Найдите число учеников, выбравших все три вида спорта.

РЕШЕНИЕ

Из $14 + 15 + 16 = 45$ и $x + y = 20$ следует $y = 5$.

F5 Монотонный процесс

ЛЕММА

$$\text{счёт только растёт} \implies 0 \leq a \leq A, 0 \leq b \leq B$$

В невозрастающих величинах вроде футбольного счёта промежуточное значение не превосходит итогового — число вариантов даётся произведением.

ПРИМЕР 2025/26-А №9

Футбольный матч завершился со счётом 3:2. Найдите число возможных значений счёта на конец первого тайма. А) 12 В) 7 С) 6 D) 5

РЕШЕНИЕ

Для 3:2 получается $4 \cdot 3 = 12$ возможных счетов первого тайма.

F6 Система баллов и неравенство

$$B = 3c - (n - c) = 4c - n$$

Сведите число верных и неверных ответов к одной переменной, затем решите неравенство и возьмите целую часть.

ПРИМЕР 2025/26-А №10

Экзамен состоит из 20 вопросов. За каждый правильный ответ даётся 3 балла, за каждый неправильный снимается 1 балл, за пропущенный вопрос баллы не снимаются и не добавляются. Асад ответил на 15 вопросов, остальные оставил пустыми. Если он набрал меньше 17 баллов, на какое наибольшее число вопросов он мог ответить правильно? А) 7 В) 8 С) 9 D) 10

РЕШЕНИЕ

$4c - 15 < 17 \Rightarrow c < 8$, значит не более 7.

F7 Дни недели — mod 7

$$\text{недельная норма} = 25 + 6 \cdot 4 = 49$$

Сначала вычислите недельную норму и число полных недель, затем остаток считайте по дням.

ВСТРЕЧАЛАСЬ 2025/26-А №7

F8 Линейные системы

$$\begin{cases} q + 4k = 10 \\ q + 6k = 13 \end{cases} \Rightarrow 2k = 3$$

Если спрашивают только разность или сумму, достаточно **вычесть** уравнения.

ВСТРЕЧАЛАСЬ 2025/26-А №2

F9 Избыток и недостаток

$$A = n + 7, \quad 2n = A + 16$$

«По одному — остаётся, по два — не хватает» — два уравнения, одна неизвестная исключается.

ВСТРЕЧАЛАСЬ 2025/26-А №4

Источник примеров: варианты районного этапа, 11 класс — 2025/2026 и 2024. Составитель: Анварбек Хайдаров.